# CMC 手把手精讲

## ——《09 多元函数微分学》：从"冻结变量"到切平面、梯度与拉格朗日

🐱 喵～欢迎来到第九篇。如果说 03 篇教你的是"一把刀怎么用"，这一篇教你的是"**同一把刀，同时管两个方向**"——多元微分学的全部秘密，就是"**把多元问题拆成一元问题**"：求偏导时冻结另一个变量、求全微分时把曲面线性化成平面、求条件极值时把约束"折进"目标函数。拆得好，考场上 6 分填空 3 分钟到手；拆得妙，14 分大题也是你的。

**本篇在考试中的地位**（数据口径：第 10–17 届 10 套卷 = 8 场正赛 + 13 届补赛 + 14 届第二次补赛，真题已逐题核对）：

- 本板块（多元函数微分学）**每届必考**：10 套卷中填空位 7 次、解答位 5 次，单卷贡献约 **6–20 分**（平均约 10 分）；
- **近三届 A 类的铁律**：填空题必有一道"抽象复合偏导或隐函数求导"——15 届填 2（$z=f(x^2-y^2,xy)$）、16 届填 3（$z=f(xy,e^{x+y})$）、17 届填 4（$xz=f(2x-y,xyz)$），**连续三年，都落在填空位**。这就是你的 **S14 必拿考点包**："每天 15 分钟算 2–3 题，直到闭眼无错"；
- 解答题多为**综合题**：与几何（15 届三的相切 + 体积）、与积分（13 补三、14 届五）、与证明（10 届五的梯度估计）联袂出场——本板块是"大题工具箱"里出场率最高的工具；
- 🎯 全板块定位：**算得准、算得快**是主线（填空 6 分不容有失）；证明与估计（10 届五型）属于"写对前几步就是赚"的弹性区。

**大纲对应条目**（《全国大学生数学竞赛考试内容》非数学专业类·多元函数微分学·原文摘录）：

- 条目 (3)：多元函数**偏导数和全微分**、全微分存在的必要条件和充分条件；
- 条目 (4)：多元**复合函数、隐函数的求导法**；
- 条目 (5)：二阶偏导数、**方向导数和梯度**；
- 条目 (6)：空间曲线的切线和法平面、**曲面的切平面和法线**；
- 条目 (7)：二元函数的**二阶 Taylor 公式**（保底级，本篇 §2.8）；
- 条目 (8)：多元函数极值和**条件极值、Lagrange 乘数法**、多元函数的最大值、最小值（低频但大纲明列——**防冷门必练**）。

**先修提示**：本篇默认你已看过 **03 篇**（一元求导的全部手艺）——偏导数本质是一元导数"冻结其他变量"的版本，链式法则、隐函数求导的手法全是 03 篇的老朋友换了个舞台。01 篇的等价无穷小在可微性判定里偶尔客串。

**预计学时**：2 天（对应冲刺路线表**第 3 周 D20–21**）。第一天：§一 + §二 + 精讲 1–5（五道填空）；第二天：§三 + 精讲 6–10（五道几何/证明大题）+ 易错点 + 自测题。

阅读建议：

1. 本篇的"命门"是 §2.3 的 $f_1, f_{12}$ **记号与二阶链式展开**——近三届填空连考的就是它，先把它练熟再往下看；
2. 遇到大题别怕：它们都是"填空技术 + 一个几何/积分/证明外壳"，外壳在 04/08/10 篇里各自有主场，本篇只管把**偏导计算**这段做干净；
3. 所有标了 ✍️ 的地方真的动笔——多元计算的错大多不是"不会"，而是"漏项"。

符号说明：📌 重点 | 💡 直觉/类比 | ⚠️ 易错点 | ✍️ 动笔练一练 | ❓ 自测题 | 🎯 考试定位 | ⏱️ 省时技巧

# 目录


## 一、本篇地图

1.1 目录（读之前先看这张施工图）

1.2 方法速查表：什么题面 → 用什么武器（一屏版）

1.3 知识树：本篇全部内容的骨架

## 二、知识讲解：多元的世界，一元的刀

2.1 偏导数：把其余变量"用胶带封住"的导数

2.2 全微分与可微性：用一张平面"贴住"曲面

2.3 链式法则与 f_1/f_{12} 记号：变量树怎么走

2.4 隐函数求导（多元版）：z 也是"藏在方程里"的函数

2.5 几何应用：切平面、法线、空间曲线切线、两曲面相切

2.6 方向导数与梯度：往哪走上升最快?

2.7 极值三件套：无条件、闭区域、条件极值

2.8 二元 Taylor 与一阶线性化（🎯 保底 + 供能）

## 三、方法手册：九套武器，见招拆招

3.1 抽象复合偏导（一阶 / 二阶 / 变量代换）

3.2 隐函数求导（两边求导 + 先代值纪律）

3.3 全微分与可微性（判判定、用用看、凑凑看）

3.4 切平面、法线与空间曲线切线

3.5 两曲面相切（法向共线 + 合作双方程）

3.6 方向导数与梯度

3.7 极值三件套与 Lagrange 乘数法

3.8 偏导综合证明与估计（两种框架）

3.9 通用五步流程与考场纪律

## 四、真题精讲（10 道）

精讲 1：抽象复合二阶偏导（第 16 届非数学 A 类·填空第 3 题，2024）

精讲 2：复合二阶偏导（含原卷笔误加注）（第 15 届非数学 A 类·填空第 2 题，2023）

精讲 3：隐函数求偏导（含抽象 f）（第 17 届非数学 A 类·填空第 4 题，2025）

精讲 4：组合偏导与情形讨论（第 13 届非数学类·填空第 2 题，2021）

精讲 5：两曲面相切求参数（第 11 届非数学类·填空第 5 题，2019）

精讲 6：切平面平行于已知平面（第 8 届非数学类·填空第 5 题，2016）

精讲 7：抽象复合偏导 + 函数方程反解（12 分大题）（第 12 届非数学类·解答四，2020）

精讲 8：梯度估计（14 分大题）（第 10 届非数学类·解答五，2018）

精讲 9：方向导数"全方向"证极值（14 分大题）（第 9 届非数学类·解答二，2017）

精讲 10：圆锥面与椭球面相切 + 体积（14 分大题）（第 15 届非数学 A 类·解答三，2023）

**五、易错点清单（每条都是"考场上真丢过分的地方"）**

**六、自测题（7 道，附完整答案）**

自测题答案与完整解答

**七、结语：多元微分——填空的提款机、大题的起跑器**

「多元微分防身七句话」（考前最后一天只看这段）

# 一、本篇地图

## 1.1 目录（读之前先看这张施工图）

- **§二 知识讲解**：偏导 = 冻结变量的导数 → 全微分与可微性（平面替曲面）→ 链式法则与 $f_1/f_{12}$ 记号 → 隐函数求导 → 切平面/法线/曲线切线/两曲面相切 → 方向导数与梯度 → 极值三件套（无条件/闭区域/条件）→ 二元 Taylor 一阶线性化（保底）
- **§三 方法手册**：3.1 抽象复合偏导（一阶/二阶/变量代换）| 3.2 隐函数求导（含"先代值"纪律）| 3.3 全微分与可微性 | 3.4 切平面·法线·空间曲线切线 | 3.5 两曲面相切 | 3.6 方向导数与梯度 | 3.7 极值三件套与 Lagrange | 3.8 偏导综合证明与估计 | 3.9 通用流程与考场纪律
- **§四 真题精讲**：10 道真题完整精讲（16 届填 3、15 届填 2、17 届填 4、13 届填 2、11 届填 5、8 届填 5、12 届大四、10 届大五、9 届大二、15 届大三）
- **§五 易错点清单**：12 条 ❌→✅ 对照
- **§六 自测题**：7 道，附完整答案
- **§七 结语**："多元微分防身七句话" + 学习建议 + 10 篇预告

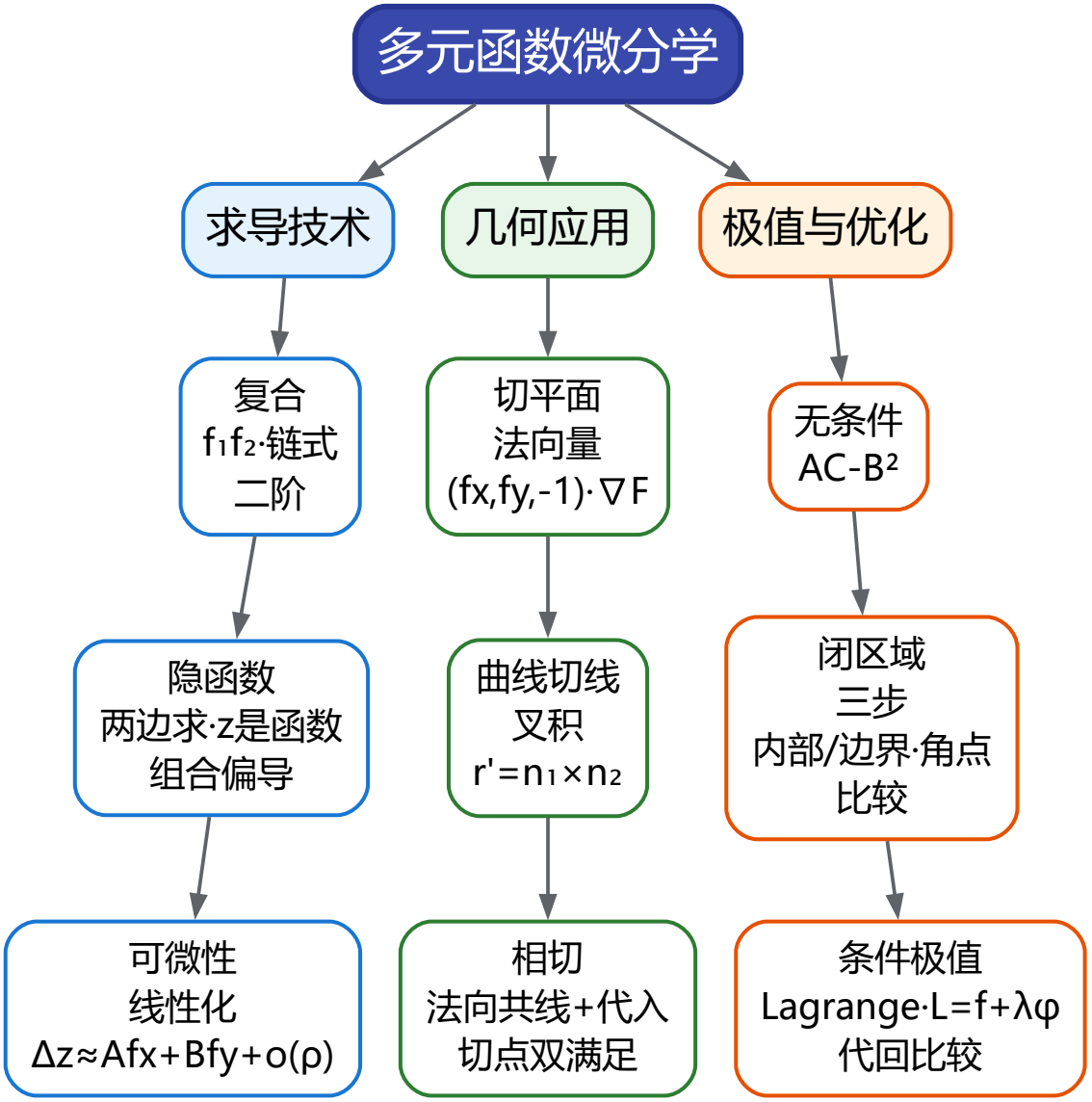
## 1.2 方法速查表：什么题面 → 用什么武器（一屏版）

| 题面长相（信号） | 首选武器 | 说明 / 升级路线 |
| --- | --- | --- |
| $z=f(□,△)$，$□,△$ 是 $x,y$ 的显式表达式，求一阶/二阶偏导 | **链式法则 + $f_1,f_{12}$ 记号** | 变量树：每条路径相乘、同类项相加；二阶注意"$f_1$ 内部还含 $x,y$" |

| 题面长相（信号） | 首选武器 | 说明 / 升级路线 |
| --- | --- | --- |
| 抽象 $f$，题目"求 $z_{xy}$ "或"求某点值" | 同上 + $f_{12}=f_{21}$ **合并** | 先算 $z_x$，再对 $y$ 求；先代值能化简就先代值 |
| 方程 $F(x,y,z)=0$（含抽象 $f$）确定 $z(x,y)$，求 $z_x$ 或"某点处值" | **两边直接对 $x$ 求导**（$z$ 是 $x,y$ 的函数！） | 求点值时：**先由方程定出 $z$ 的值，再求导代入**（17 届式） |
| 求 $z_x+z_y$、$xz_x+yz_y$ 这类**组合偏导** | 两边分别对 $x$、$y$ 求导后**相加减** | 常常答案与函数的形状无关（13 届填 2 型） |
| 做**变量代换**（$u=x, v=\frac{1}{y}-\frac{1}{x}$, …）后求新偏导 | 链式法则"倒着写"：旧变量对新变量展开 | 或先求反解再代入（14 补二填 4 式） |
| "曲面切平面、法线、空间曲线切线" | **法向量** $\nabla F$ / $z=f$ 用 $(f_x, f_y, -1)$ | 空间曲线 = 两曲面交线时，切线方向 = 两法向量叉积 |
| "两曲面相切"求参数 | **法向量共线 + 切点在两曲面上** | 或等价地：用 Lagrange 乘数法求极值（两条路殊途同归） |
| "方向导数 / 最大方向导数" | $\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}=\nabla f\cdot \boldsymbol{e}_l$；最大方向导数 $=\|\nabla f\|$ | **方向向量必须先单位化** |
| "求极值/最值"（二元函数） | $AC-B^2$ **判别 + 闭区域三步（内部+边界+角点）** | 边界上的最值化成一元或上 Lagrange |

| 题面长相（信号） | 首选武器 | 说明 / 升级路线 |
| --- | --- | --- |
| "在约束 $\varphi=0$ 下求最值" | **Lagrange 乘数法** $L=f+\lambda\varphi$ | 解出候选点后必须**代回比较**；应用题用几何意义判定 |
| 全微分 $\mathrm{d}z=P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$ 求原函数 | **凑微分** 或"对 $x$ 积分再加 $\varphi(y)$" | 11 届填 4 型 |
| "证明/$\lvert f(A)-f(B)\rvert\le M\lvert AB\rvert$ 型估计" | **构造一元辅助函数 + 中值定理 + Cauchy** | 10 届大五的模板 |

## 1.3 知识树：本篇全部内容的骨架




一句话总结这张图：**求导技术解决"怎么算"（近三届填空 3/3 连考），几何应用解决"算出来的东西长什么样"（历史最高频的几何考点），极值与优化解决"它在哪里最大最小"（大纲明列、防冷门必备）。** 三条线共用同一个内核：**把多元问题拆成一元问题。**

---

# 二、知识讲解：多元的世界，一元的刀

## 2.1 偏导数：把其余变量"用胶带封住"的导数

一元函数 $f(x)$ 只有一个变化方向，导数就是"那一个方向的变化率"。二元函数 $z=f(x,y)$ 站在一个**平面**上——往哪走？答案是不纠结：**一次只走一个方向**。

**偏导数**的定义就是这么朴素——封住另一个变量：

$$f_x(x_0,y_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}\qquad(\text{把 } y \text{ 封在 } y_0),$$

$$f_y(x_0,y_0)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(x_0,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)}{\Delta y}\qquad(\text{把 } x \text{ 封在 } x_0).$$

📌 **计算层面的含义（最实用的理解）**：**求 $f_x$ 时把 $y$ 当常数，求 $f_y$ 时把 $x$ 当常数**——所有一元求导法则（四则、链式、隐函数）原封不动。比如 $f=x^2y+\sin(xy)$，则 $f_x=2xy+y\cos(xy)$（$y$ 全程当常数）。

💡 **打比方（写给写代码的你）**：求偏导就是**把多元函数"投影"成一元函数再求导**——固定 $y=y_0$，截面 $x\mapsto f(x,y_0)$ 就是一条一元曲线，$f_x$ 是这条截线的斜率。就像调参时"只动一个旋钮"：其他旋钮焊死，看这一个旋钮拧动的效果。

⚠️ **记号说明**：$f_x$ 与 $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ 完全同义；但对**抽象函数** $f(u,v)$，$f_1$（或 $f_u$）与 $f_x$ **不是一回事**——$f_1$ 是"对第一个中间变量 $u$ 求导"，$f_x$ 是"对整个 $x$ 求导"。这个区别是 §2.3 的主角，也是**最高频的失分点**。

**二阶偏导**就是偏导再偏导，共四个：$f_{xx},f_{xy},f_{yx},f_{yy}$。📌 **混合偏导的可交换性**：只要 $f_{xy}$ 与 $f_{yx}$ 都连续，就有

$$f_{xy} = f_{yx}.$$

竞赛题里抽象函数几乎都给"二阶连续偏导数"，**这条随时要用**（合并同类项时把 $f_{12}$ 与 $f_{21}$ 并成一项是标准动作）。

## 2.2 全微分与可微性：用一张平面"贴住"曲面

一元的"脸 3"（03 篇 §2.1）：$f(x_0+\Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$——**曲线局部像直线**。多元的推广：曲面局部像**平面**：

$$\Delta z = f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) - f(x_0,y_0) = \underbrace{f_x\Delta x + f_y\Delta y}_{\text{线性主部}} + o(\rho), \qquad \rho = \sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}.$$

若上式成立，就称函数在 $(x_0,y_0)$ **可微**，线性主部叫**全微分** $\mathrm{d}z = f_x\,\mathrm{d}x + f_y\,\mathrm{d}y$。

📌 **三条关系（务必分清，这是可微性考题的全部弹药）**：

$$\text{偏导连续} \implies \text{可微} \implies \text{偏导存在},$$

$$\text{可微} \implies \text{连续}.$$

（两边的箭头都不能反向！）

⚠️ **著名的"翻车实例"**：$f(x,y) = \dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$（原点补充定义 $f(0,0)=0$）。算偏导：$f_x(0,0) = \lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(\Delta x,0)-0}{\Delta x} = 0$，同理 $f_y(0,0)=0$——**偏导存在**。但如果可微，按定义应有一阶线性化 $\dfrac{f(x,y)-0-0}{\sqrt{x^2+y^2}} \to 0$；实际算：$\dfrac{f(x,y)}{\rho} = \dfrac{xy}{x^2+y^2}$，沿 $y=x$ 路径它趋于 $\dfrac{1}{2} \neq 0$——**不可微**。⚠️ 两个"档位"别记混：本函数**是连续的**（$|f| \le \dfrac{\rho}{2} \to 0$，沿 $y=x$ 也有 $f\to 0$；趋于 $\frac{1}{2}$ 的是 $\dfrac{f}{\rho} = \dfrac{xy}{x^2+y^2}$），所以此例打

穿的是"**连续 ⇏ 可微**"与"**偏导存在 ⇏ 可微**"两只反向箭头；若要演示"偏导存在但不连续"，须另用 $g(x,y)=\dfrac{xy}{x^2+y^2}$（沿不同路径极限不同）。

💡 **怎么在考场上判可微？** 本板块近年不直接考"判定"，但 **14 届大五**考了"**反用**"：题目给你 $\mathrm{d}z|_{(0,0)}=3\mathrm{d}x+2\mathrm{d}y$，意思是"在原点处的一阶线性化系数是 $3,2$"——于是

$$f(t,u)=f(0,0)+3t+2u+o\big(\sqrt{t^2+u^2}\big).$$

**把"已知全微分"当"已知一阶展开"用**，这是可微性概念最高级的考法（完整题目与流水线见 01 篇 §3.7 的【真题微型例子 2】）。

**全微分求原函数**（低频但漂亮）：若已知 $\mathrm{d}u=P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y$，要还原 $u$——两条路：① **凑微分**（把 $P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$ 凑成某个 $\mathrm{d}G$）；② **偏积分**：对 $x$ 积分得 $u=\int P\,\mathrm{d}x+\varphi(y)$，再对 $y$ 求导与原式比对解出 $\varphi'$。 ✍️ **动笔练一练**（11 届填 4 的骨架）：已知 $\mathrm{d}u=\dfrac{y\,\mathrm{d}x-x\,\mathrm{d}y}{3x^2-2xy+3y^2}$，求 $u$。提示：分子恰是 $y^2\,\mathrm{d}\left(\dfrac{x}{y}\right)$——令 $t=\dfrac{x}{y}$ 后分母化为 $y^2(3t^2-2t+3)$，得 $u=\dfrac{1}{2\sqrt{2}}\arctan\dfrac{3}{2\sqrt{2}}\left(\dfrac{x}{y}-\dfrac{1}{3}\right)+C$。（配方后套 $\int\dfrac{\mathrm{d}t}{at^2+bt+c}=\dfrac{2}{\sqrt{4ac-b^2}}\arctan\dfrac{2at+b}{\sqrt{4ac-b^2}}$。）

## 2.3 链式法则与 $f1/f12$ 记号：变量树怎么走

近三届填空 3/3 连考的"抽象复合偏导"，考的就是这一节。把原理讲透，题就没有难度。

**基本格局**：$z=f(u,v)$，而 $u=u(x,y)$、$v=v(x,y)$ 是中间变量（可能显式、可能抽象）。求 $z$ 对 $x$ 的偏导，就是"**从 $z$ 出发走到 $x$ 的所有路径，每条路径相乘、所有路径相加**"：

$$z_x = f1\,u_x + f2\,v_x, \qquad z_y = f1\,u_y + f2\,v_y.$$

📌 **记号约定（全篇统一）**：$f_1$ 表示 $f$ 对**第一个中间变量**求偏导，$f_2$ 对第二个；$f_{11}$ 是先对第一个再对第一个，$f_{12}$ 是先对第一再对第二。$f_1, f_2, f_{11}, f_{12}$ **这些"偏导块"本身仍是 $u, v$ 的函数**——这句话是理解二阶展开的钥匙。

💡 **为什么二阶展开那么长？** 以 $z_{xy}$ 为例，老老实实沿"变量树"走：

$$z_x = f1 u_x + f2 v_x,$$

现在求 $z_{xy} = \dfrac{\partial}{\partial y}(z_x)$。注意 $f_1, f_2$ 也是 $x, y$ 的复合函数（它们是 $u, v$ 的函数，$u, v$ 又是 $x, y$ 的函数）——**对 $f_1$ 再走一次链式**：

$$\frac{\partial}{\partial y} f1 = f11 u_y + f12 v_y, \qquad \frac{\partial}{\partial y} f2 = f21 u_y + f22 v_y.$$

代入并用 $f_{12} = f_{21}$ 合并：

$$z_{xy} = f11 u_x u_y + f12\left(u_x v_y + u_y v_x\right) + f22 v_x v_y + f1 u_{xy} + f2 v_{xy}.$$

📌 **这就是"五项公式"**——考场上不必背：**画变量树，把 $z_x$ 的每个因子对 $y$ 求导，别漏"$f_1$ 自己也要链式"那一层**，公式自动长出来。三个战术要点：

1. **先算 $z_x$ 还是 $z_y$？看哪个中间变量的导数更简单**（比如 $u = xy, v = e^{x+y}$，先对 $x$ 和对 $y$ 一样轻松；但 $u = x^2 - y^2$ 求 $z_x$ 后再对 $y$ 求，另一个中间变量要换号——选顺手的先开工）；
2. **$f_{12}$ 与 $f_{21}$ 必须合并**（$2f_{12}$）——不合并会被判"表达式不最简"（按官方答案扣系数分）；
3. **最后两项 $f1 u_{xy} + f2 v_{xy}$ 极易漏**——$u_{xy}$ 是"中间变量的混合偏导"，有的题里它非零（16 届的 $u = xy$ 给 $u_{xy} = 1$；同题的 $v = e^{x+y}$ 给 $v_{xy} = e^{x+y}$，正是

$f_2$ 项的来源），有的题里为零（$u=x^2-y^2$（15 届）、$u=2x-y$（17 届）这类对两个变量"分家"的中间变量）。

**变量代换型**（把偏微分方程换到新坐标系）：设 $w=w(u,v)$，题中给变换 $u=x-cy$、$v=x+cy$，求 $w_{xx}-\frac{1}{c^2}w_{yy}$——做法是把**旧变量当中间变量**：把 $w$ 视作 $x,y$ 的复合（经由 $u,v$），链式展开：

$$w_x=w_1\cdot 1+w_2\cdot 1,\qquad w_y=w_1\cdot(-c)+w_2\cdot c,$$

再各求一次导，最后相减时 $w_{11},w_{22}$ 项相消、只剩 $4w_{12}$（9 届填 3，见 §3.1 微例）。**"换元后交叉项只剩 $w_{12}$"是波动方程算子的标志性结果**——记结论，更要会推。

## 2.4 隐函数求导（多元版）：$z$ 也是"藏在方程里"的函数

17 届填 4 的格局：**$z=z(x,y)$ 由方程 $F(x,y,z)=0$（或含抽象 $f$ 的方程）确定**，求 $z_x$ 或"某点处的 $z_x$"。

💡 **心法（03 篇的多元翻版）：两边对 $x$ 求导时，把 $z$ 看成 $z(x,y)$——遇到 $z$ 的地方，链式拖出一个 $z_x$；遇到 $y$ 的地方，$y$ 和 $x$"平级"，当常数。** 例如 $e^z-xyz=0$：两边对 $x$ 求偏导，$e^z z_x-yz-xyz_x=0$，故 $z_x=\dfrac{yz}{e^z-xy}$（求 $z_y$ 时把 $x$ 当常数，同理得 $z_y=\dfrac{xz}{e^z-xy}$）。

📌 **公式版**：$F(x,y,z)=0\Rightarrow z_x=-\dfrac{F_x}{F_z},\ z_y=-\dfrac{F_y}{F_z}$（$F_z\neq 0$；其中 $F_x$ 求时把 $y,z$ 都当常数）。考试推荐"两边直接求导"，公式版用于交叉验算。

**抽象函数混在方程里**（17 届的最新格局）：$xz=f(2x-y,xyz)$。此时 $f$ 没有表达式，只有**定点数据**（$f(2,0)=3$、$f_u(2,0)=5$）。策略：

1. 两边对 $x$ 求偏导：$z+xz_x=2f_1+yf_2\,(z+xz_x)$——$f$ **拖出** $f_1,f_2$，**它们内部包着** $(2x-y,xyz)$；
2. 要求点值 $(x,y)=(1,0)$，先由方程**定出** $z$ **的值**：$z=f(2,0)=3$；
3. 代点解方程：$3+z_x=2\times5+0$，得 $z_x=7$——注意 $y=0$ 让含 $f_2$ 的整项"自动蒸发"，**这就是"先代值"纪律的红利**（完整讲解见精讲 3）。

⚠️ 组合偏导问法：若题目要 $z_x+z_y$ 或 $xz_x+yz_y$，**分别求两个偏导再加**是最稳的；但注意有些方程有"整体结构"（13 届填 2 里 $\Theta=x+2y-3z$ 一锅端），**此时要讨论退化情形**（见精讲 4）。

## 2.5 几何应用：切平面、法线、空间曲线切线、两曲面相切

这是本板块**历史上出现频率最高的几何考点**（1、6、8、11、15 届均出手）。全部内容浓缩成两句话：

📌 **曲面** $F(x,y,z)=0$ **在点** $P_0$ **处的法向量是** $\nabla F(P_0)=(F_x,F_y,F_z)$；写法的三种皮肤：

- $F(x,y,z)=0$：法向量 $(F_x,F_y,F_z)$，切平面 $F_x(P_0)(x-x_0)+F_y(P_0)(y-y_0)+F_z(P_0)(z-z_0)=0$；
- $z=f(x,y)$：移项成 $f(x,y)-z=0$，法向量 $(f_x,f_y,-1)$，切平面

$$z-z_0=f_x(P_0)(x-x_0)+f_y(P_0)(y-y_0);$$

- 参数曲面：用两个切向量叉积。

**法线**：过 $P_0$、方向取 $\nabla F(P_0)$（或 $(f_x,f_y,-1)$）的直线。

**空间曲线** $\boldsymbol{r}(t)=(x(t),y(t),z(t))$：在 $t_0$ 处切向量 $\boldsymbol{r}'(t_0)=(x'(t_0),y'(t_0),z'(t_0))$，切线方向就是它；**法平面**是过 $P_0$ 以 $\boldsymbol{r}'(t_0)$ 为法向量的平面。 若曲线是**两张曲面的交线**（如球面 ∩ 平面）：切向量 $=\nabla F_1\times\nabla F_2$（同时垂直于两个法向量）——**叉积一步到位**。

📌 **"两曲面相切"的翻译**（11 届填 5、15 届三的题眼）：两曲面在切点 $P_0$ 处相切 $\Longleftrightarrow$

- ① 两个法向量共线：$\nabla F_1(P_0)\parallel\nabla F_2(P_0)$；
- ② 切点同时在两张曲面上：$F_1(P_0)=0$、$F_2(P_0)=0$。

把这两条写成方程组（共线关系拆成分量等式），与两张曲面方程联立，参数就解得出来。**等价的另一条路**：把"共线"写成 $\nabla F_1=\lambda\nabla F_2$——这正是 **Lagrange 乘数法的方程**（"在曲面 2 上求 $F_1$ 的极值/水平集"，最优解处等值面与约束面相切）。**相切问题 ≡ 条件极值问题**，两条路殊途同归，考场上哪条顺走哪条。

⚠️ 15 届那道大题还有一层"降维"智慧：**旋转曲面题可以转到过轴的截平面上做**——三维的相切化成二维曲线与直线相切（见精讲 10），计算量立减。

✍️ **动笔练一练**（8 届填 5 的骨架）：求曲面 $z=\dfrac{x^2}{2}+y^2$ 平行于平面 $2x+2y-z=0$ 的切平面。切平面法向量 $(x_0,2y_0,-1)$ 与给定平面法向量 $(2,2,-1)$ 平行：$\dfrac{x_0}{2}=\dfrac{2y_0}{2}=\dfrac{-1}{-1}$，得 $x_0=2,y_0=1,z_0=3$，切平面 $2(x-2)+2(y-1)-(z-3)=0$，即 $2x+2y-z=3$。（此题完整精讲见 §四 精讲 6。）

💡 **切平面公式怎么记**：$z=f(x,y)$ 的切平面 $z-z_0=f_x\Delta x+f_y\Delta y$ 与全微分 $\mathrm{d}z=f_x\mathrm{d}x+f_y\mathrm{d}y$ 是**同一个式子**——切平面就是"全微分的几何化身"：可微 = 曲面有切平面。忘公式时从线性化现推。

## 2.6 方向导数与梯度：往哪走上升最快?

偏导只回答了"沿坐标轴走"的变化率。但站在山坡上，"往东走"和"往东北走"的坡度显然不同——**方向导数**回答"沿任意方向走"的变化率：

📌 设 $\boldsymbol{e_l}=(\cos\alpha,\cos\beta)$ 是**单位**方向向量，则

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{P_0}=\nabla f(P_0)\cdot\boldsymbol{e_l}=f_x(P_0)\cos\alpha+f_y(P_0)\cos\beta,$$

其中 $\nabla f=(f_x,f_y)$ 叫**梯度**。

💡 **梯度的三句话直觉**（与 2.8 节几何意义配套）：

1. **梯度方向 = 函数上升最快的方向**（由 Cauchy 不等式 $|\nabla f\cdot e|\le\|\nabla f\|$ 取等）；
2. **最大方向导数 = $\|\nabla f\|$**；最小方向导数 $=-\|\nabla f\|$（沿反方向）；
3. **梯度垂直于等值线**（$f(x,y)=C$ 的切线），也垂直于等值面——这是"曲面法向量 = 梯度"的来历（§2.5 的全景图在此合拢）。

⚠️ **考试三查**：① 题给的方向向量先**除以模长**再代（"沿 $\boldsymbol{l}=(1,1,0)$ 的方向导数"必须化为 $\frac{(1,1,0)}{\sqrt{2}}$）；② 方向导数的定义式与公式在**可微**时才等价——若题目让用定义算某非光滑点（如原点）的方向导数，老老实实写极限 $t\to0^+$；③ "最大方向导数"填 $\|\nabla f\|$，别填某个坐标偏导。

**真题锚点**：已核实的 10–17 届真题中方向导数**未直接单独考过**——但 **9 届大题二**把"沿任意方向的方向导数"用出了花：**所有方向的二阶方向导数都 $>0$ 且一阶都为 0，则原点是极小值**（正定 Hessian 的语言，见精讲 9）。所以这一节属于"**20 分钟保底 + 为证明题供能**"的双重价值内容。

## 2.7 极值三件套：无条件、闭区域、条件极值

**（1）无条件极值（自由极值）**：

1. 解驻点方程组 $f_x = 0,\ f_y = 0$；
2. 记 $A = f_{xx},\ B = f_{xy},\ C = f_{yy}$ 在驻点处取值，算 $AC - B^2$：
   - $AC - B^2 > 0$：是极值（$A > 0$ **极小**，$A < 0$ **极大**）；
   - $AC - B^2 < 0$：非极值（鞍点）；
   - $AC - B^2 = 0$：判别法失效（初赛从未考这种退化型——🎯 放弃）。

💡 **为什么是 $AC - B^2$？** 它是二元 Taylor 的二次型 $Ah^2 + 2Bhk + Ck^2$ 的"判别式"：$AC - B^2 > 0$ 时二次型正定（$A > 0$）或负定（$A < 0$），增量恒同号——这正是 9 届大题二"正定二次型 ⇒ 极小"的同一件事（§2.8 展开）。

**（2）闭区域最值三步**：内部驻点值 + 边界上的最值 + 角点值，**全部列出来比大小**。

- 边界是最值的主战场：把边界曲线代入 $f$ **化成一元函数**求最值（或上 Lagrange）；
- ⚠️ 漏边界是这一题型的头号失分原因——"max 在边界上取到"太常见了。

**（3）条件极值与 Lagrange 乘数法**："在约束 $\varphi(x, y) = 0$ 下求 $f$ 的极值"：

1. 构造 $L = f + \lambda\varphi$（两个约束就再加 $\mu\psi$）；
2. 解方程组 $\nabla L = 0$：$L_x = 0,\ L_y = 0,\ L_\lambda = 0$（即 $f_x = \lambda\varphi_x$ 型 + 约束本身）；
3. **把解出的候选点代回 $f$ 比较**，或由实际问题的几何/物理意义直接判定。

📌 **Lagrange 的哲学（值得多读一遍）**：在约束曲线上走时，如果 $f$ 还能"顺坡变"，那就不是极值点；最优处 $f$ 的等值线与约束曲线**相切**——即 $\nabla f \parallel \nabla\varphi$，这就是 $f_x = \lambda\varphi_x,\ f_y = \lambda\varphi_y$（即 $f_x = 0$ 与 $f_y = 0$ 的"带约束版"）的来源。（"约束曲面上目标函数的水平集与约束相切"——反过来正是 §2.5 的"两曲面相切"。）

⚠️ Lagrange 只给**必要**条件：候选点必须"代回比较"或"说明理由"；应用题（如"体积最大"）可由物理意义断言——但**要写这句话**（例："由几何意义，该点为最大值点"），它值一个评分点。

**历史战绩**：早期届次确有"条件极值"的应用型大题——第 2 届第五题（15 分）求均匀椭球绕任意方向轴转动惯量的最大值与最小值，官方解答用的就是 Lagrange 乘数法；10–17 届未再单独考——🎯 **但大纲白纸黑字列着第 (8) 条，"复习成本低、暴雷代价高"，必须练到会做标准题**（自测 6、7 就是它）。

## 2.8 二元 Taylor 与一阶线性化（🎯 保底 + 供能）

二元函数在 $P_0(x_0,y_0)$ 处带二阶项的 Taylor 展开：

$$f(x_0+h,y_0+k)=f(P_0)+f_x h+f_y k+\frac{1}{2}\left(f_{xx}h^2+2f_{xy}hk+f_{yy}k^2\right)\Big|_{P_0}+o(\rho^2).$$

📌 **复习策略（照抄考点地图的裁决）**：完整展开式**记住形式**即可（初赛 10–17 届零直接命中）；真正要"用肌肉记忆掌握"的是它的**一阶版**：

$$f(P_0+\Delta)\approx f(P_0)+f_x(P_0)\Delta_1+f_y(P_0)\Delta_2,$$

——这就是**可微性的定义**（2.2 节）换个写法。**14 届大五**全题围绕它转动："已知 $\mathrm{d}z|_{(0,0)}=3\mathrm{d}x+2\mathrm{d}y$，求含 $\iint f$ 的极限"——把 $f(\xi,x)=3\xi+2x+o(\rho)$ 塞进积分中值定理的链条里（完整流程见 01 篇 §3.7 微例 2 与本篇 §3.3 微例 2）。

💡 **一句话贯通**：**偏导 → 全微分 → 切平面 → Taylor 一阶项**，四个概念是同一件事的四件衣服：局部线性化。二阶 Taylor 则是"再补一层曲率信息"（正定 ⇒ 极小，即 $AC-B^2$ 判别的原理）。

✍️ **动笔练一练**：$f(x,y)=\ln(1+x+2y)$ 在 $(0,0)$ 附近的一阶近似是什么？（$\mathrm{d}f|_{(0,0)}=\mathrm{d}x+2\mathrm{d}y$，故 $f\approx x+2y$。顺手看一眼 14 届大五，你会对"$3t+2u$"的出现

不再陌生。）

# 三、方法手册：九套武器，见招拆招

每个方法按统一格式展开：【适用信号】→【步骤】→【关键公式】→【真题微型例子】。再强调一遍：**你缺的不是方法本身，而是"什么时候用它"**。

## 3.1 抽象复合偏导（一阶 / 二阶 / 变量代换）

**【适用信号】** $z=f(u,v)$ 且 $u,v$ 是 $x,y$ 的表达式（显式或抽象）；求 $z_x, z_y, z_{xy}$ 之一；或"做变量代换后求某组合偏导"。**近三届填空 3/3 连考——本节的熟练度直接换 6 分。**

**【步骤】**

1. **画变量树**：$z \to (u,v) \to (x,y)$，标出每条边的"边权"（$u_x, u_y, v_x, v_y$）；
2. **一阶**：路径相乘再相加，$z_x = f_1 u_x + f_2 v_x$；
3. **二阶**：对一阶式**再求一次偏导**——$f_1, f_2$ 内部仍是 $(u,v)$，还要链式展开一层（"五项公式"自动生成）；
4. **收尾**：$f_{12} = f_{21}$ 合并；代点（如有）。

**【关键公式】**

$$z_x = f_1 u_x + f_2 v_x, \qquad z_{xy} = f_{11} u_x u_y + f_{12}(u_x v_y + u_y v_x) + f_{22} v_x v_y + f_1 u_{xy} + f_2 v_{xy}.$$

**【真题微型例子 1】**（第 9 届非数学类·填空第 3 题，2017；波动方程算子）设 $w = f(u,v)$ 有二阶连续偏导，$u = x - cy$，$v = x + cy$（$c \neq 0$），求 $w_{xx} - \dfrac{1}{c^2} w_{yy}$。

**方法（把 $(u,v)$ 当中间变量，链式两次）**：

$$w_x = f_1 + f_2, \qquad w_y = c(f_2 - f_1),$$

$$w_{xx} = f_{11} + 2f_{12} + f_{22}, \qquad w_{yy} = c^2(f_{11} - 2f_{12} + f_{22}),$$

相减：$w_{xx} - \frac{1}{c^2} w_{yy} = (f_{11} + 2f_{12} + f_{22}) - (f_{11} - 2f_{12} + f_{22}) = 4f_{12}$。官方答案 $4f_{12}$ ✓。

> 教学点：① $w_y$ 的边权是 $-c$ 和 $c$（对 $y$ 求导时 $u = x - cy$ 出 $-c$）——**负号别丢**；② 二次求导时交叉项 $2f_{12}$ 在两个方向"同号叠加"、$f_{11}, f_{22}$ 项"相消"——**这就是波动方程换成特征坐标后只剩 $w_{uv}$ 的原理**，值得亲手推一遍。

**【真题微型例子 2】**（第 8 届非数学类·填空第 3 题，2016）设 $f$ 有连续导数，$f(1) = 2$，$z = f(e^x y^2)$，且 $\frac{\partial z}{\partial x} = z$，求 $x > 0$ 时 $f(x)$。链式：$\frac{\partial z}{\partial x} = f'(e^x y^2) \cdot e^x y^2$。设 $u = e^x y^2$，条件 $\frac{\partial z}{\partial x} = z$ 变成 $f'(u)\, u = f(u)$（对一切可取的 $u > 0$）。于是 $\frac{f'(u)}{f(u)} = \frac{1}{u}$，积分得 $\ln f(u) = \ln u + C_1$，即 $f(u) = Cu$。由 $f(1) = 2$ 得 $C = 2$，故 $f(x) = 2x$ $(x > 0)$。（官方参考解答同此；其中原卷解答有一处中间因子印刷笔误 $e^x y$，按链式法则应为 $e^x y^2$，此处已修正。）

> 教学点：**复合偏导的"条件方程"可以把抽象函数逼成具体函数**——"偏导条件 $\to$ 一元微分方程"是本板块与 07 篇（常微分方程）的接头暗号（17 届三、9 届填 1 是它的反向版本）。

## 3.2 隐函数求导（两边求导 + 先代值纪律）

**【适用信号】** 方程确定 $z = z(x, y)$（含抽象 $f$ 的也归此类）；求 $z_x$、组合偏导、或"某点处的偏导值"。

**【步骤】**

1. **两边对 $x$（或 $y$）求偏导**：$z$ 视为 $x,y$ 的函数（拖 $z_x$），$f$ 型抽象函数拖 $f_1,f_2$；
2. **解出 $z_x$**（一元一次方程）；
3. **求点值 = 先代值纪律**：先用方程把点处 $z$ 的值定出来，再（求导前或求导后）代入点值——**哪种省事用哪种，判据是"代点会不会丢信息"**。

**【关键公式】** $F(x,y,z)=0 \Rightarrow z_x=-\dfrac{F_x}{F_z}$（验算用）；抽象 $f$ 拖链式。

**【真题微型例子】**（第 14 届初赛第二次补赛·填空第 4 题，2023；变量代换 + 约束方程）设可微函数 $z=z(x,y)$ 满足 $x^2z_x+y^2z_y=2z^2$，又设 $u=x,\ v=\dfrac{1}{y}-\dfrac{1}{x}$，$w=\dfrac{1}{z}-\dfrac{1}{x}$，求 $\left.\dfrac{\partial w}{\partial u}\right|_{u=2,v=1}$。**思路**：$w=\dfrac{1}{z}-\dfrac{1}{u}$，求 $w_u$ 就是"把 $z$ 用 $u,v$ 表示后对 $u$ 求偏导"，而 $z$ 的偏导又通过 $x=u,\ y=\dfrac{u}{uv+1}$ 链式回来。官方一步到位：

$$\frac{\partial w}{\partial u}=-\frac{1}{z^2}\left(\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}\cdot\frac{1}{(uv+1)^2}\right)+\frac{1}{u^2}=-\frac{1}{z^2u^2}\left(x^2z_x+y^2z_y\right)+\frac{1}{u^2}=-\frac{2z^2}{z^2u^2}+\frac{1}{u^2}=-\frac{1}{u^2}.$$

（第三个等号用了约束方程 $x^2z_x+y^2z_y=2z^2$ 与 $\dfrac{1}{(uv+1)^2}=\dfrac{y^2}{u^2}$。）故 $\left.\dfrac{\partial w}{\partial u}\right|_{(2,1)}=-\dfrac{1}{4}$。

> 教学点：**约束方程存在的意义就是"替掉一坨偏导"**——看到题目给了一个含 $z_x,z_y$ 的恒等式，就要意识到它是用来化简的弹药，最后答案往往与 $z$ 无关。

## 3.3 全微分与可微性（判判定、用用看、凑凑看）

**【适用信号】** 判定某点可微性；已知 $\mathrm{d}z|_{P_0}$ 求极限/估值的综合题；已知全微分求原函数。

**【步骤（判可微）】** ① 先求 $f_x(P_0), f_y(P_0)$；② 验证 $\dfrac{f(P_0+\Delta)-f(P_0)-f_x\Delta x-f_y\Delta y}{\rho}\to 0$（$\rho\to 0$）。**两条快捷判据**：偏导在 $P_0$ 附近存在且**在某点连续** ⇒ 可微；若沿某方向该比值不趋于 0 ⇒ 不可微。

**【真题微型例子 1】**（类型题·仿竞赛风格）判定 $f(x,y)=\dfrac{x^3}{x^2+y^2}$（$(0,0)$ 处定义 $f=0$）在原点是否可微。 先求偏导：$f_x(0,0)=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{t^3/t^2}{t}=1$，$f_y(0,0)=0$。验证：

$$\frac{f(x,y)-x}{\rho}=\frac{\dfrac{x^3}{x^2+y^2}-x}{\sqrt{x^2+y^2}}=\frac{-xy^2}{(x^2+y^2)^{3/2}}.$$

沿 $x=y=t$ 路径：$\dfrac{-t^3}{(2t^2)^{3/2}}=-\dfrac{1}{2\sqrt{2}}\not\to 0$。故**不可微**。

> 与 2.2 节的反例对照记忆："分子三次、分母二次"（本题）与"分子二次、分母一次"（2.2 节的 $\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$）都**连续、偏导存在、但不可微**；真正会"极限都不存在"的是"分子二次、分母二次"型（如 $\dfrac{xy}{x^2+y^2}$）。反例题只需沿一条特殊路径击破。

**【真题微型例子 2】**（第 14 届非数学类·解答五，2022；一阶线性化的实战）设 $f$ 在 $D=[0,1]^2$ 可微，$f(0,0)=0$，$\mathrm{d}z|_{(0,0)}=3\mathrm{d}x+2\mathrm{d}y$，求

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\displaystyle\int_0^{x^2}\mathrm{d}t\int_x^{\sqrt{t}}f(t,u)\,\mathrm{d}u}{1-\sqrt[4]{1-x^4}}.$$

**关键步骤（只摘"线性化"一段，完整流水线见 01 篇 §3.7 的微例 2）**：分母 $\sim \dfrac{x^4}{4}$；换序 + 洛必达 + 积分中值整理到 $-\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(\xi,x)}{x}$（$0<\xi<x^2$）。此时**用可微性展开**：

$$f(\xi,x)=f(0,0)+f_x(0,0)\xi+f_y(0,0)x+o\left(\sqrt{\xi^2+x^2}\right)=3\xi+2x+o(\rho),$$

再由 $0<\dfrac{\xi}{x}<x\to 0$ 夹逼得 $\dfrac{3\xi+2x}{x}\to 2$，零头 $o(\rho)/x\to 0$，故原式 $=-2$。

> 教学点：**"已知全微分"题目里，$\mathrm{d}z|_{P_0}$ 的唯一用途就是写出 $f(P_0+\Delta)$ 的一阶展开**；$o(\rho)$ 的除法合法性由 $\rho/x\le\sqrt{x^2+x^4}/x\to 1$（有界）保证。这一类"线性化 + 夹逼"是多元微分与极限的交界地带，2018–2022 三度出手。

## 3.4 切平面、法线与空间曲线切线

**【适用信号】** 求曲面切平面/法线；求空间曲线（尤其两曲面交线）的切线/法平面；"平行/垂直某平面的切平面"。

**【步骤】**

1. **认曲面类型**：$z=f(x,y)$ 用 $(f_x,f_y,-1)$；$F=0$ 用 $\nabla F$；
2. **求法向量**（代点取值）；
3. **切平面**：$\boldsymbol{n}\cdot\big((x,y,z)-P_0\big)=0$（点法式，一套通吃）；
4. **交线切线**：$\boldsymbol{\tau}=\nabla F_1\times\nabla F_2$（叉积），再写对称式 $\dfrac{x-x0}{\tau_x}=\dfrac{y-y0}{\tau_y}=\dfrac{z-z0}{\tau_z}$。

**【真题微型例子】**（类型题·仿竞赛风格；综合了 8 届填 5 与 17 届填 5 的背景）求球面 $x^2+y^2+z^2=3$ 与平面 $x+y+z=1$ 的交线在点 $(1,1,-1)$ 处的切线。 两

曲面法向量：$\nabla F_1 = (2x, 2y, 2z)|_{(1,1,-1)} = (2, 2, -2)$，$\nabla F_2 = (1, 1, 1)$。切向量

$$\boldsymbol{\tau} = (2, 2, -2) \times (1, 1, 1) = \big(2\cdot 1 - (-2)\cdot 1,\ (-2)\cdot 1 - 2\cdot 1,\ 2\cdot 1 - 2\cdot 1\big) = (4, -4, 0) \sim (1, -1, 0).$$

切线：$x - 1 = t$，$y - 1 = -t$，$z = -1$，即 $\dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y-1}{-1}$，$z = -1$。

> 教学点：**"两曲面交线"的切向量永远用叉积**——比参数化快得多；写出对称式前把方向向量约到最简（$(4, -4, 0) \to (1, -1, 0)$）。

## 3.5 两曲面相切（法向共线 + 合作双方程）

**【适用信号】** "曲面 $F_1 = 0$ 与 $F_2 = 0$ 相切，求参数"；"某曲面与给定曲面在指定点相切"。

**【步骤】**

1. **设切点** $(x_0, y_0, z_0)$（三个未知数）；
2. **列三个方程**：$\nabla F_1(x_0, y_0, z_0) = \lambda \nabla F_2(x_0, y_0, z_0)$（三个分量即三个方程，或"分量成比例"写两个）+ $F_1 = 0$、$F_2 = 0$；
3. **消元**：把 $\lambda$ 与切点逐个消去，得到要的参数。

**【关键公式】** 相切 ⇔ 法向量共线 **且** 切点同时在两曲面上（**缺一不可**）。

**【真题微型例子】** （第 11 届非数学类·填空第 5 题，2019）设 $a, b, c, \mu > 0$，曲面 $xyz = \mu$ 与椭球面 $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} + \dfrac{z^2}{c^2} = 1$ 相切，求 $\mu$。 法向量共线：$(y_0 z_0, x_0 z_0, x_0 y_0) = \lambda\left(\dfrac{2x_0}{a^2}, \dfrac{2y_0}{b^2}, \dfrac{2z_0}{c^2}\right)$。三个分量分别乘 $x_0, y_0, z_0$ 并利用 $x_0 y_0 z_0 = \mu$：

$$\mu = 2\lambda\frac{x_0^2}{a^2} = 2\lambda\frac{y_0^2}{b^2} = 2\lambda\frac{z_0^2}{c^2}.$$

三式相加，用椭球方程（和为 1）：$3\mu = 2\lambda$。三式相乘：$\mu^3 = 8\lambda^3 \cdot \frac{\mu^2}{a^2b^2c^2}$……消元得 $\mu = \frac{abc}{3\sqrt{3}}$（完整讲解与另一条 Lagrange 路线见精讲 5）。

> 教学点：**"对称结构"是消元的加速器**——三式相乘、相加各得到一条干净关系；注意题干 $a, b, c, \mu > 0$ 保证取正根。

## 3.6 方向导数与梯度

**【适用信号】** "沿某方向的方向导数"；"最大方向导数/最速上升方向"；"梯度"字样出现。

**【步骤】**

1. **方向向量单位化**：$\boldsymbol{e}_l = \frac{\boldsymbol{l}}{|\boldsymbol{l}|}$；
2. **算梯度**：$\nabla f(P_0) = (f_x, f_y, f_z)\big|_{P_0}$；
3. **点积**：$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}} = \nabla f \cdot \boldsymbol{e}_l$；最大方向导数 $= \|\nabla f\|$，取到方向 $\frac{\nabla f}{\|\nabla f\|}$。

**【关键公式】** 见上；等值线/面处 $\nabla f$ 是法向量。

**【真题微型例子】** （类型题·仿竞赛风格）求 $f = x^2 + y^2 + z^2$ 在 $P(1,1,1)$ 沿 $\boldsymbol{l} = (1,1,0)$ 的方向导数与最大方向导数。 $\nabla f|_P = (2,2,2)$；$\boldsymbol{e}_l = \frac{(1,1,0)}{\sqrt{2}}$；方向导数 $= (2,2,2) \cdot \frac{(1,1,0)}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$；最大方向导数 $= \|(2,2,2)\| = 2\sqrt{3}$（方向 $(1,1,1)/\sqrt{3}$）。

> 教学点：**"方向导数"与"最大方向导数"是两个问题**——前者依赖给定方向（先单位化！），后者只依赖梯度模长。9 届大题二对"所有方向"提要求（精讲

> 9），本质上就是在说"$P_0$ 处的二次型在所有单位向量上恒正"。

## 3.7 极值三件套与 Lagrange 乘数法

**【适用信号】** "求极值/极值点"；"求闭区域上的最值"；"在约束下求最值/求相切的斜率/求体积最大"。

**【步骤（无条件极值）】** ① 解 $f_x = f_y = 0$ 得驻点；② 每点算 $A, B, C$ 与 $AC - B^2$；③ $A > 0$ 极小、$A < 0$ 极大；④（含参题）驻点随参数讨论。

**【步骤（闭区域最值）】** 内部驻点值 + **边界化一元**求最值 + 角点值 → 比较。⚠️ 一个都不能少。

**【步骤（Lagrange）】** ① 写"目标 + 约束"：$L = f + \lambda\varphi$；② 解 $\nabla L = 0$（等于解"$f_x = \lambda\varphi_x$，$f_y = \lambda\varphi_y$，$\varphi = 0$"）；③ 候选点代回**比较**；④ 应用题写"由实际意义/几何意义"判定最大最小。

**【真题微型例子 1】**（类型题·仿竞赛风格）求 $f(x, y) = x^3 - y^3 + 3x^2 + 3y^2 - 9x$ 的极值。 $f_x = 3x^2 + 6x - 9 = 3(x + 3)(x - 1)$，$f_y = -3y^2 + 6y = -3y(y - 2)$。驻点：(1,0)、(1,2)、(-3,0)、(-3,2)。$A = f_{xx} = 6x + 6$，$B = f_{xy} = 0$，$C = f_{yy} = -6y + 6$。

- (1,0)：$A = 12 > 0$，$AC - B^2 = 72 > 0$ → 极小值 $f(1, 0) = 1 - 0 + 3 + 0 - 9 = -5$；
- (-3,2)：$A = -12 < 0$，$AC - B^2 = 72 > 0$ → 极大值 $f(-3, 2) = -27 - 8 + 27 + 12 + 27 = 31$；
- (1,2) 与 (-3,0)：$AC - B^2 = -72 < 0$ → 非极值点。

**【真题微型例子 2】**（类型题·仿竞赛风格）求 $f = xy$ 在约束 $x + y = 2$ 下的最大值。 $L = xy + \lambda(x + y - 2)$；$L_x = y + \lambda = 0$，$L_y = x + \lambda = 0$，$x + y = 2$，解

得 $x=y=1$，最大值 $f=1$。（先代 $y=2-x$ 化一元验证：$f=x(2-x)\le 1$ ✓。）

> 教学点（1）：$AC-B^2$ 的顺序是**先算行列式再谈 $A$ 的符号**——$AC-B^2>0$ 才有资格用 $A$ 定向。 教学点（2）：Lagrange 的出题重灾区是"几何包装"——"在椭球面上求 $xyz$ 最大"、"圆锥与椭球相切"都是它（精讲 5、10 会看两个真身）。

## 3.8 偏导综合证明与估计（两种框架）

**【适用信号】** 题目给"偏导的界"（如 $f_x^2+f_y^2\le M$、$f_{xx}+f_{yy}=\cdots$），要证函数值的不等式或求含偏导积分的极限。**这类题是"大题的弹性区"——写对框架就赚。**

**【框架 1：构造一元辅助函数 + 中值定理】**（10 届大五模板） 把"两点之差"压成"一元函数的增量"：

$$\varphi(t)=f\big(x_1+t(x_2-x_1),\,y_1+t(x_2-y_1)\big),\qquad t\in[0,1],$$

则 $f(B)-f(A)=\varphi(1)-\varphi(0)=\varphi'(c)$，而 $\varphi'(c)=f_x\cdot(x_2-x_1)+f_y\cdot(y_2-y_1)$——再用 **Cauchy 不等式** $|f_x\Delta x+f_y\Delta y|\le\sqrt{f_x^2+f_y^2}\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}$ 放缩。**"沿直线段走"是它全部的灵魂。**

**【框架 2：Green 公式把偏导组合转成区域积分】**（13 补大三模板） 遇到 $\iint_D\big(xf_x+yf_y\big)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 型：用散度型恒等式

$$xf_x+yf_y=\frac{1}{2}\Big[\frac{\partial}{\partial x}\big((x^2+y^2)f_x\big)+\frac{\partial}{\partial y}\big((x^2+y^2)f_y\big)\Big]-\frac{x^2+y^2}{2}\big(f_{xx}+f_{yy}\big)$$

（验证：右边展开正好回归左边），把第一块用 Green 转成**边界上的曲线积分**、第二块用题给的 $\Delta f$ 条件直接积出来——扇区/圆盘上做极坐标，一步到位。

**【真题微型例子 1】**（第 13 届初赛补赛·解答三，2021；框架 2 的原型）设 $f(x,y)$ 在 $D:x^2+y^2\le 1$ 上具有二阶连续偏导数，且 $f_{xx}+f_{yy}=x^2+y^2$，求

$$\lim_{r\to 0^+}\frac{\iint_{x^2+y^2\le r^2}\left(xf_x+yf_y\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(\tan r-\sin r)^2}.$$

**三步骨架**：① 对 $\iint_{D_r}(xf_x+yf_y)$ 用散度恒等式拆成"边界项 $-$ 半 $\Delta f$ 项"；② Green 公式把边界项化为 $\dfrac{r^2}{2}\iint_{D_r}(f_{xx}+f_{yy})$，与第二项合并；③ 代入 $f_{xx}+f_{yy}=x^2+y^2$ 并转极坐标：

$$\iint_{D_r}(xf_x+yf_y)=\frac{r^2}{2}\iint_{D_r}s^2\,\mathrm{d}\sigma-\frac{1}{2}\iint_{D_r}s^2\cdot s^2\,\mathrm{d}\sigma=\pi r^2\int_0^r s^3\mathrm{d}s-\pi\int_0^r s^5\mathrm{d}s=\frac{\pi r^6}{12}.$$

分母 $(\tan r-\sin r)^2\sim\left(\dfrac{r^3}{2}\right)^2=\dfrac{r^6}{4}$，故原式 $=\dfrac{\pi/12}{1/4}=\dfrac{\pi}{3}$。

> 教学点：**见 $xf_x+yf_y$ 先想"散度拆分 + Green 转边界"**；分母的 $r^6$ 阶用泰勒 $\tan r=r+\dfrac{r^3}{3}+\cdots$、$\sin r=r-\dfrac{r^3}{6}+\cdots$ 一眼算出（$\dfrac{r^3}{3}+\dfrac{r^3}{6}=\dfrac{r^3}{2}$）。

**【真题微型例子 2】**（第 10 届非数学类·解答五，2018；完整六行版见精讲 8）

> 设 $f$ 在区域 $D$ 内可微，$\sqrt{f_x^2+f_y^2}\le M$，线段 $AB\subset D$，证明 $|f(A)-f(B)|\le M|AB|$。

取 $\varphi(t)=f\big(x_1+t(x_2-x_1),y_1+t(y_2-y_1)\big)$，由 Lagrange 中值定理与 Cauchy 不等式：

$$|f(B)-f(A)|=|\varphi'(c)|\le\sqrt{f_x^2+f_y^2}\Big|_{(u,v)}\cdot\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}\le M|AB|.\qquad\blacksquare$$

## 3.9 通用五步流程与考场纪律

任何一道多元微分题，按这个流程走不会乱：

1. **认对象**：是"复合求导 / 隐函数 / 几何 / 极值 / 证明"哪一类？——对照 1.2 速查表；
2. **认变量关系**：谁是自变量、谁是中间变量、谁是隐函数（**画一棵变量树**再动笔，多元题 80% 的错来自"关系没画清"）；
3. **算**：链式一层一层走、$f_{12}$ 合并、负号核对；
4. **代值纪律**：求点值时"先定未知、再代点化简、最后解方程"；
5. **验算**：切平面回代点、极值回代函数值、隐函数用公式版交叉验证。

⚠️ **三条考场纪律**：

- **填空零失误优先**：抽象复合偏导与隐函数是近三届送分位，训练量给足（每天 2–3 题滚动）；
- **几何题先画图**：三维想象力不足时，把条件翻译成"法向量平行/垂直"的代数式，代数是你的拐杖；
- **证明题写框架分**：辅助函数写出来、中值定理名字点出来、Cauchy 不等式写出来——每一步都是评分点。

---

# 四、真题精讲（10 道）

> 说明：以下 10 道题**全部为已核对的官方真题**（转录与官方解答逐字核对；原卷笔误处均照录并加注）。每道题按"**题面 → 思路分析（真实思考过程）→ 完整解答 → 点评**"展开。标注 ⏱ 的是"这道题在考场上应该花的时间"。

## 精讲 1：抽象复合二阶偏导（第 16 届非数学 A 类•填空第 3 题，2024）

**题面**：已知函数 $z=f(xy,\,\mathrm{e}^{x+y})$，且 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$ 。

**思路分析（真实思考）**：近三届填空位的标准件。动手前先画树、标边权：

- 中间变量 $u=xy$：$u_x=y$，$u_y=x$，$u_{xy}=1$；
- 中间变量 $v=\mathrm{e}^{x+y}$：$v_x=\mathrm{e}^{x+y}=v_y=v$，$v_{xy}=\mathrm{e}^{x+y}$。 先算 $z_x$ 还是 $z_y$？两个中间变量都关于 $x,y$ 对称，选 $z_x$ 开局：

$$z_x=yf_1+\mathrm{e}^{x+y}f_2.$$

现在对 $y$ 求导——**关键意识：$y$（前面的系数）要四则求导、$f_1,f_2$ 要链式求导**，六项等着呢：

- $yf_1$ 的导数：$f_1+y\cdot\left(f_{11}u_y+f_{12}v_y\right)=f_1+y\left(xf_{11}+\mathrm{e}^{x+y}f_{12}\right)$；
- $\mathrm{e}^{x+y}f_2$ 的导数：$\mathrm{e}^{x+y}f_2+\mathrm{e}^{x+y}\left(f_{21}u_y+f_{22}v_y\right)=\mathrm{e}^{x+y}f_2+\mathrm{e}^{x+y}\left(xf_{21}+\mathrm{e}^{x+y}f_{22}\right)$。 合并 $f_{12}=f_{21}$ 收线。

**完整解答**：

$$z_x = y f_1 + \mathrm{e}^{x+y} f_2.$$

对 $y$ 求偏导（$u_y = x$，$v_y = \mathrm{e}^{x+y}$）：

$$z_{xy} = \Big[f_1 + y\big(f_{11}\cdot x + f_{12}\cdot \mathrm{e}^{x+y}\big)\Big] + \Big[\mathrm{e}^{x+y} f_2 + \mathrm{e}^{x+y}\big(f_{21}\cdot x + f_{22}\cdot \mathrm{e}^{x+y}\big)\Big].$$

整理并用 $f_{12} = f_{21}$：

$$z_{xy} = xy\, f_{11} + (x+y)\mathrm{e}^{x+y} f_{12} + \mathrm{e}^{2(x+y)} f_{22} + f_1 + \mathrm{e}^{x+y} f_2.$$

**点评**：官方答案完全一致。这道题是"**五项公式**"的教科书式检验（五项一样不少）：两个 $f_{11}, f_{22}$ 项、一个 $2f_{12}$ 合并项、两个 $f_1 u_{xy}, f_2 v_{xy}$ 项（这里恰为 $f_1\cdot 1$ 与 $f_2\cdot \mathrm{e}^{x+y}$）。三个自查动作：① 项数对不对（本题应恰有 5 个不同"偏导块"）；② $f_{12}$ 的系数 $(x+y)\mathrm{e}^{x+y}$ 能否由 $u_x v_y + u_y v_x = y\mathrm{e}^{x+y} + x\mathrm{e}^{x+y}$ 得到 ✓；③ 有没有漏"$f_1$ 项"（乘积里那个裸系数 $y$ 求导的产物）。**每天 15 分钟、连做三天，这类题就能闭眼无错。** ⏱ 目标用时：**3 分钟**。

---

## 精讲 2：复合二阶偏导（含原卷笔误加注）（第 15 届非数学 A 类•填空第 2 题，2023）

**题面**：设 $z = f(x^2 - y^2,\ xy)$，且 $f(u,v)$ 有连续的二阶偏导数，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y} =$（原卷印刷）　　。

> ⚠ **原卷笔误说明**：第 15 届 A 卷此题题面分母印作"$\partial^2 z/\partial y$"（疑似排版脱漏 $\partial x$），同年 B 卷同题印作 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$，**两卷官方参考答案均按 $z_{xy}$ 给出**。以下按

> 题面本意（求 $z_{xy}$）解析，考试若遇类似缺漏，按"题目想考抽象复合二阶偏导"的意图处理。

**思路分析（真实思考）**：同型于精讲 1，树和边权先画好：$u=x^2-y^2$：$u_x=2x$，$u_y=-2y$；$v=xy$：$v_x=y$，$v_y=x$。先算 $z_x$（因为 $u_x=2x$ 简单）：

$$z_x=2xf_1+yf_2.$$

再对 $y$ 求导。三个部件的求导任务：系数 $2x$（常数，不用管）、系数 $y$ 要四则求导、$f_1,f_2$ 要链式：

- $f_1$ 对 $y$：$f_{11}u_y+f_{12}v_y=-2yf_{11}+xf_{12}$；
- $f_2$ 对 $y$：$f_{21}u_y+f_{22}v_y=-2yf_{12}+xf_{22}$。

$$z_{xy}=2x\big(-2yf_{11}+xf_{12}\big)+f_2+y\big(-2yf_{12}+xf_{22}\big),$$

合并 $f_{12}$ 的两处贡献：$2x^2f_{12}-2y^2f_{12}=2(x^2-y^2)f_{12}$。⚠️ 陷阱预警：$u_y=-2y$ 的**负号**贯穿两项，别丢。

**完整解答**：

$$z_x=2xf_1+yf_2,$$

$$z_{xy}=2x\Big[f_{11}\cdot(-2y)+f_{12}\cdot x\Big]+f_2+y\Big[f_{21}\cdot(-2y)+f_{22}\cdot x\Big]$$

$$=f_2-4xy\,f_{11}+2(x^2-y^2)f_{12}+xy\,f_{22}.$$

**点评**：官方答案 $f_2-4xyf_{11}+2(x^2-y^2)f_{12}+xyf_{22}$。与精讲 1 对比着记：**两题都是"系数求导 + 链式"的六项展开，只是 $u,v$ 的边权不同**。这道题的三处易错：① $u_y=-2y$ 的负号（官方答案里 $-4xyf_{11}$ 的负号就来自它）；② $2(x^2-y^2)f_{12}$ 是

**两项合并**的结果，只写一半会被扣系数分；③ 原卷笔误不要慌——**核对"解答过程在算什么"比纠结题面印刷更重要**（考场上可两问都答，或按 B 卷惯例答 $z_{xy}$）。 ⏱️ 目标用时：**3 分钟**。

---

## 精讲 3：隐函数求偏导（含抽象 $f$）（第 17 届非数学 A 类•填空第 4 题，2025）

**题面**：设函数 $f(u,v)$ 具有一阶连续偏导数，$f(2,0)=3$，$f_u(2,0)=5$，且 $z=z(x,y)$ 是由方程 $xz=f(2x-y,\,xyz)$ 确定的隐函数，则 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=1\\y=0}}=$ 　　。

**思路分析（真实思考）**：**最新一届（2025）的填空位**——"隐函数 + 抽象 $f$ + 求点值"，三层任务一次到位：

1. 两边对 $x$ 求偏导（$z$ **是** $x,y$ **的函数，** $y$ **当常数**）。左边 $z+xz_x$；右边 $f$ 拖链式：$f_1\cdot 2+f_2\cdot(yz+xyz_x)$（第一个中间变量 $2x-y$ 对 $x$ 求导得 2；第二个 $xyz$ 对 $x$ 求导得 $yz+xyz_x$——**乘积里** $z$ **也要拖** $z_x$）。
2. 目标是点 $(1,0)$：**先由方程定出该点的** $z$：$xz=f(2x-y,xyz)$ 在 $(1,0)$ 处给 $1\cdot z=f(2,0)=3$，即 $z=3$。
3. 把 $(x,y,z)=(1,0,3)$ 代进求导式：$3+z_x=2f_u(2,0)+0$ ——注意 $y=0$ 让含 $f_2$ 的整项**蒸发**（系数 $yz+xyz_x=0$），而 $f_1$ 的自变量 $(2x-y,xyz)=(2,0)$ 恰好落在题给数据点！$3+z_x=10$，$z_x=7$。

**完整解答**： 对方程 $xz=f(2x-y,\,xyz)$ 两边关于 $x$ 求偏导：

$$z+x\frac{\partial z}{\partial x}=2f_1+yf_2\left(z+x\frac{\partial z}{\partial x}\right).$$

先定值：$(x,y)=(1,0)$ 时，方程给 $z=f(2,0)=3$。代入上式（此时 $f_1=f_u(2,0)=5$，$y=0$）：

$$3+\frac{\partial z}{\partial x}=2\times 5+0,\qquad \left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)}=7.$$

（官方解答先解出一般式 $z_x=\dfrac{1}{x}\left(\dfrac{2f_1}{1-yf_2}-z\right)$ 再代值——两条路等价，**考场上直接代点更快。**）

**点评**：官方答案 **7**。这道题是"**先代值纪律**"的最新示范，命题人甚至贴心地把 $y=0$ 设为"让 $f_2$ 项蒸发"的开关——这是**题目送的省力点**，识别出来能省 1 分钟。三个动作：① 先定 $z$ 的值（用方程）；② 求导式里 $f$ 的自变量写清楚（$(2x-y,xyz)$），代点时对准题给数据；③ 乘积 $xyz$ 求导别忘了"$z$ 也拖 $z_x$"。**近三届填空 3/3 连考本考点，这就是下一届的 6 分。** ⏱ 目标用时：**2.5 分钟**。

---

## 精讲 4：组合偏导与情形讨论（第 13 届非数学类•填空第 2 题，2021）

**题面**：设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $2\sin(x+2y-3z)=x+2y-3z$ 所确定的二元隐函数，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=$ _____。

**思路分析（真实思考）**：方程两侧都有 $x+2y-3z$ 的"整体"$\Theta$——**先给这个整体起个名字**：$\Theta=x+2y-3z$，方程变成关于 $\Theta$ 的一元方程 $2\sin\Theta=\Theta$。

- 路线甲（官方）：两边分别对 $x$、$y$ 求偏导，得到 $\big(2\cos\Theta-1\big)(1-3z_x)=0$ 型方程，**讨论 $\cos\Theta=\frac{1}{2}$ 与否**；
- 路线乙（教学版，更快）：注意到 $2\sin\Theta=\Theta$ 是**关于 $\Theta$ 的一元方程**——它的解是**固定常数**！所以隐函数底下真正的结构是"$\Theta=$ 常数 $c$"，于是 $x+2y-3z=c$ 移项即 $z=\dfrac{x+2y-c}{3}$，**一眼看出** $z_x=\dfrac{1}{3}$，$z_y=\dfrac{2}{3}$，和为 1。（连 $c$ 等于几都不需要知道！）

**完整解答（官方路线）**： 记 $\Theta = x + 2y - 3z$。分别对 $x$、$y$ 求偏导：

$$2\cos\Theta\left(1 - 3\frac{\partial z}{\partial x}\right) = 1 - 3\frac{\partial z}{\partial x}, \qquad 2\cos\Theta\left(2 - 3\frac{\partial z}{\partial y}\right) = 2 - 3\frac{\partial z}{\partial y}.$$

按 $\cos\Theta = \frac{1}{2}$ 和 $\neq \frac{1}{2}$ 两种情形讨论，都可解得 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{3}$、$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2}{3}$（$\cos\Theta \neq \frac{1}{2}$ 时，两式形如 $(2\cos\Theta - 1)(1 - 3z_x) = 0$，因 $2\cos\Theta - 1 \neq 0$ 得 $1 - 3z_x = 0$；$\cos\Theta = \frac{1}{2}$ 时求导方程退化为恒等式，须回到原方程层面论证——官方按两种情形给出"都可解得"的结论，细节可自行补足：$\cos\Theta = \frac{1}{2}$ 与 $2\sin\Theta = \Theta$ 联立无解，故实际只需 $\neq \frac{1}{2}$ 一支）。故

$$\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 1.$$

**完整解答（教学路线，推荐理解用）**： $\Theta = x + 2y - 3z$ 是常数（因为 $2\sin\Theta = \Theta$ 的解为常数），故 $z = \dfrac{x + 2y - \Theta}{3}$，立得 $z_x + z_y = \dfrac{1}{3} + \dfrac{2}{3} = 1$。

**点评**：官方答案 **1**。这道题的灵魂是"**整体换元 + 情形讨论**"：① 见到"同一坨式子"反复出现，立刻设 $\Theta$ 命名；② 隐函数题一旦求导方程"退化"（系数恒等），不要慌——回到原方程层面思考（这里"$\Theta$ 被方程锁定为常数"就是全景视角）；③ **官方解答特意写了两种情形的讨论，这个"讨论意识"就是评分点**——竞赛官方答案喜欢给分情形讨论，写题时"分情况说清楚"永远不会错。 ⏱ 目标用时：**3 分钟**。

---

## 精讲 5：两曲面相切求参数（第 11 届非数学类•填空第 5 题，2019）

**题面**：设 $a, b, c, \mu > 0$，曲面 $xyz = \mu$ 与曲面 $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} + \dfrac{z^2}{c^2} = 1$ 相切，则 $\mu =$ ____。

**思路分析（真实思考）**：五字口诀开局："**相切 = 法向量共线 + 切点在双方程上**"。设切点 $(x_0, y_0, z_0)$：

- 曲面 1 的法向量：$(y_0z_0,\ x_0z_0,\ x_0y_0)$；曲面 2 的法向量：$\left(\frac{2x_0}{a^2}, \frac{2y_0}{b^2}, \frac{2z_0}{c^2}\right)$。共线意味着

$$(y_0z_0,\ x_0z_0,\ x_0y_0) = \lambda\left(\frac{2x_0}{a^2}, \frac{2y_0}{b^2}, \frac{2z_0}{c^2}\right);$$

- 观察：三个分量式**分别乘** $x_0, y_0, z_0$ 后左边全变成 $x_0y_0z_0 = \mu$！这是对称结构送的礼物；
- 接下来的消元预期：想求 $\mu$，最好把 $x_0, y_0, z_0$ 全消掉、只留 $\mu, \lambda, a, b, c$——"三式相加"与"三式相乘"是标准动作。

**完整解答**：设切点 $(x_0, y_0, z_0)$（$x_0, y_0, z_0 > 0$）。法向量共线：

$$y_0z_0 = \frac{2x_0}{a^2}\lambda, \qquad x_0z_0 = \frac{2y_0}{b^2}\lambda, \qquad x_0y_0 = \frac{2z_0}{c^2}\lambda. (1)$$

三式分别乘 $x_0, y_0, z_0$，利用 $x_0y_0z_0 = \mu$：

$$\mu = 2\lambda\frac{x_0^2}{a^2} = 2\lambda\frac{y_0^2}{b^2} = 2\lambda\frac{z_0^2}{c^2}. (2)$$

**（2）三式相加**，并利用切点满足椭球方程（$\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} = 1$）：

$$3\mu = 2\lambda. (3)$$

**（2）三式相乘**：$\mu^3 = \frac{8\lambda^3}{a^2b^2c^2} \cdot (x_0y_0z_0)^2 = \frac{8\lambda^3\mu^2}{a^2b^2c^2}$，约去 $\mu^2$：

$$\mu = \frac{8\lambda^3}{a^2b^2c^2}. (4)$$

把 (3) 的 $\lambda=\dfrac{3\mu}{2}$ 代入 (4)：$\mu=\dfrac{8}{a^2b^2c^2}\cdot\dfrac{27\mu^3}{8}$，即 $a^2b^2c^2=27\mu^2$，由 $\mu>0$：

$$\mu=\frac{abc}{3\sqrt{3}}.$$

（切点位置：由 (2) 与 $x_0^2=\dfrac{a^2}{2\lambda}\mu=\dfrac{a^2}{3}$ 得 $x_0=\dfrac{a}{\sqrt{3}}$，同理 $y_0=\dfrac{b}{\sqrt{3}},z_0=\dfrac{c}{\sqrt{3}}$，回代 $xyz=\mu$ 亦验证 ✓。）

**点评**：官方答案 $\mu=\dfrac{abc}{3\sqrt{3}}$。**"两曲面相切"是本板块历史上最高频的几何考点**（1、6、8、11、15 届均出手），套路三条必记：① 设法向量共线的比例式；② 找"乘坐标"的对称结构（本题左乘后全变成 $\mu$）；③ 相加/相乘消元。**另一条等价路线**：把问题看成"在椭球面上求 $xyz$ 的最大值"——Lagrange 乘数法给出的方程与 (1) 一模一样（$\nabla(xyz)=\lambda\nabla(\text{椭球})$ 正是法向量共线）——**相切问题 ≡ 条件极值问题**，两条路殊途同归，考场上任选。 ⏱ 目标用时：**4 分钟**。（同题另见 08 篇精讲 5。）

---

## 精讲 6：切平面平行于已知平面（第 8 届非数学类·填空第 5 题，2016）

**题面**：曲面 $z=\dfrac{x^2}{2}+y^2$ 平行于平面 $2x+2y-z=0$ 的切平面方程为　　。

**思路分析（真实思考）**：几何题型的最简款。翻译两句话：

- "曲面 $z=f(x,y)$ 的切平面" → 法向量 $(f_x,f_y,-1)=(x_0,2y_0,-1)$；
- "平行于已知平面 $2x+2y-z=0$" → 两法向量成比例：$(x_0,2y_0,-1)\parallel(2,2,-1)$。
- 比例式里第三个分量 $\dfrac{-1}{-1}=1$ 直接把比例系数钉死为 1，前两个分量立刻给 $x_0=2,y_0=1$——**这就是命题人放"$-1$ 对 $-1$"的善意**。剩下代点求 $z_0$、写点法

式，收工。

**完整解答**： 设切点 $(x_0, y_0, z_0)$。曲面在切点的法向量为 $(x_0, 2y_0, -1)$，与平面 $2x + 2y - z = 0$ 的法向量 $(2, 2, -1)$ 平行，故

$$\frac{x_0}{2} = \frac{2y_0}{2} = \frac{-1}{-1} = 1,$$

即 $x_0 = 2$，$y_0 = 1$，于是 $z_0 = \frac{x_0^2}{2} + y_0^2 = 2 + 1 = 3$。切平面（点法式）：

$$2(x-2) + 2(y-1) - (z-3) = 0, \qquad \text{即} \quad 2x + 2y - z = 3.$$

**点评**：官方参考解答同此（答案 $2x + 2y - z = 3$）。三个动作：① $z = f(x, y)$ 的法向量写 $(f_x, f_y, -1)$——**别丢那个 $-1$**（它来自把 $z = f(x, y)$ 移项成 $f(x, y) - z = 0$）；② 平行 = 对应分量成比例（含负号一起化简）；③ 写切平面前**先算 $z_0$**。同族题（1 届、6 届都在填空位出过"切平面平行"）说明：**这个考点隔几年就回锅一次，必须练到 3 分钟满分。** ⏱ 目标用时：**3 分钟**。

---

## 精讲 7：抽象复合偏导 + 函数方程反解（12 分大题）（第 12 届非数学类•解答四，2020）

**题面**：已知 $z = xf\left(\frac{y}{x}\right) + 2y\varphi\left(\frac{x}{y}\right)$，其中 $f, \varphi$ 均为二次可微函数。(1) 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$、$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$；(2) 当 $f = \varphi$，且 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\right|_{x=a} = -by^2$ 时，求 $f(y)$。

**思路分析（真实思考）**： (1) 是"链式 + 乘积"的纯计算：注意中间变量是 $\frac{y}{x}$ 和 $\frac{x}{y}$——**它们本身也是 $x$ 的函数**，链式因子要对。算 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 时：$x \cdot f(y/x)$ 是乘积，$f$ 的中间变量对 $x$ 求导得 $-\frac{y}{x^2}$（商法则）；再对 $y$ 求就是混合偏导，做之前预期"只剩

$f'', \varphi''$ 项"（一次项会被求导消掉，这是此类题的标准收束）。(2) 是本题的杀招：代入 $x = a$ 后得到**同时含 $f''(u)$ 与 $f''(1/u)$（$u = y/a$）的方程**——一个方程两个未知函数值，看起来解不出。破局思路：**把 $u$ 换成 $1/u$ 得到第二个方程，联立消元**（这种"自对偶联立"是全卷最漂亮的技巧之一）。消出 $f''$ 后积分两次收尾。

**完整解答：** **(1)** 记 $u = \dfrac{y}{x}$，$v = \dfrac{x}{y}$。$\dfrac{\partial u}{\partial x} = -\dfrac{y}{x^2}$，$\dfrac{\partial v}{\partial x} = \dfrac{1}{y}$，$\dfrac{\partial u}{\partial y} = \dfrac{1}{x}$，$\dfrac{\partial v}{\partial y} = -\dfrac{x}{y^2}$。

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f\left(\frac{y}{x}\right) + x \cdot f'\left(\frac{y}{x}\right) \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) + 2y \cdot \varphi'\left(\frac{x}{y}\right) \cdot \frac{1}{y} = f\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{y}{x} f'\left(\frac{y}{x}\right) + 2\varphi'\left(\frac{x}{y}\right).$$

再对 $y$ 求导（原式三项逐一处理）：

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{y}{x^2} f''\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{2x}{y^2} \varphi''\left(\frac{x}{y}\right).$$

（第一项：$\dfrac{\partial}{\partial y}\left[f - \dfrac{y}{x} f'\right] = \dfrac{1}{x} f' - \dfrac{1}{x} f' - \dfrac{y}{x} f'' \cdot \dfrac{1}{x} = -\dfrac{y}{x^2} f''$，两个 $f'$ 项**精确相消**；第二项：$\dfrac{\partial}{\partial y}\left[2\varphi'\right] = 2\varphi'' \cdot \left(-\dfrac{x}{y^2}\right)$。） **(2)** $f = \varphi$ 时，条件 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\right|_{x=a} = -by^2$ 成为

$$-\frac{y}{a^2} f''\left(\frac{y}{a}\right) - \frac{2a}{y^2} f''\left(\frac{a}{y}\right) = -by^2, \qquad \text{即} \quad \frac{y}{a^2} f''\left(\frac{y}{a}\right) + \frac{2a}{y^2} f''\left(\frac{a}{y}\right) = by^2.$$

令 $y = au$，整理得

$$u^3 f''(u) + 2f''\left(\frac{1}{u}\right) = a^3 b u^4. \tag{1}$$

在 (1) 中以 $\dfrac{1}{u}$ 换 $u$：

$$f''\left(\frac{1}{u}\right)+2u^3f''(u)=\frac{a^3b}{u^4}\cdot u^3=\frac{a^3b}{u},$$
$$\text{即}\quad 2f''\left(\frac{1}{u}\right)+4u^3f''(u)=\frac{2a^3b}{u}. \tag{2}$$

(2) − (1)：$3u^3f''(u)=\dfrac{2a^3b}{u}-a^3bu^4$，故

$$f''(u)=\frac{a^3b}{3}\left(\frac{2}{u^4}-u\right).$$

积分两次：

$$f(u)=\frac{a^3b}{3}\left(\frac{1}{3u^2}-\frac{u^3}{6}\right)+C_1u+C_2.$$

（回写自变量 $y$ 即得 $f(y)$ 的同型表达式。）

**点评**：官方答案与上述一致（(1) 给 3 分、(2) 给 9 分）。本题的价值在 (2) 的"**自对偶联立**"：得到一个含 $g(u)$ 与 $g(1/u)$ 的方程时，**永远可以再换一次 $1/u$ 再造一个方程**——两个方程、两个"未知块"，加减消元。同类手法在解析几何、函数方程题里都会闪现。另外记住 (1) 的"求导一次项相消"现象：**命题人把 $z$ 设计成 $xf(y/x)$ 这种形状，就是为了让混合偏导只留下二阶导块**——遇到"$f'$ 相消"别怀疑算错，那是设计。 ⏱ 目标用时（12 分题）：**10 分钟**。

---

## 精讲 8：梯度估计（14 分大题）（第 10 届非数学类•解答五，2018）

**题面**：设 $f(x,y)$ 在区域 $D$ 内可微，且

$$\sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}\le M,$$

$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 是 $D$ 内两点，线段 $AB$ 包含在 $D$ 内。证明：

$$\left|f(x_1,y_1)-f(x_2,y_2)\right|\le M|AB|,$$

其中 $|AB|$ 表示线段 $AB$ 的长度。

**思路分析（真实思考）**：证明"两点函数值之差 ≤ 梯度模的上界 × 两点距离"——这不就是多元的**拉格朗日中值定理**吗？问题是一元中值定理的直接推广在多元里不平凡（严格版要沿线段做）。破局方式教科书级：**把线段的参数化写作辅助的一元函数**：

$$\varphi(t)=f\big(x_1+t(x_2-x_1),\,y_1+t(y_2-y_1)\big),\qquad t\in[0,1].$$

这样 $f(B)-f(A)=\varphi(1)-\varphi(0)$，一元中值定理直接可用；而 $\varphi'(t)$ 用链式法则展开后正好是"梯度 · 方向向量"——再用 **Cauchy 不等式**把点积拆成"模 × 模"。

- 预判：$|\varphi'(c)|$ 中的梯度模 ≤ M（题给），方向向量模 = $|AB|$，乘起来就是结论。

**完整证明**：作辅助函数

$$\varphi(t)=f\big(x_1+t(x_2-x_1),\,y_1+t(y_2-y_1)\big),\qquad t\in[0,1].$$

由于 $f$ 可微、线段 $AB\subset D$，$\varphi$ 在 $[0,1]$ 上连续、$(0,1)$ 内可导。由拉格朗日中值定理，存在 $c\in(0,1)$ 使

$$\varphi(1)-\varphi(0)=\varphi'(c).$$

由链式法则（记 $u=x_1+c(x_2-x_1)$，$v=y_1+c(y_2-y_1)$）：

$$\varphi'(c)=\frac{\partial f(u,v)}{\partial u}(x_2-x_1)+\frac{\partial f(u,v)}{\partial v}(y_2-y_1).$$

由 Cauchy 不等式：

$$|f(x_2,y_2)-f(x_1,y_1)| = \left|\frac{\partial f}{\partial u}(x_2-x_1)+\frac{\partial f}{\partial v}(y_2-y_1)\right|$$

$$\le \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial u}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)^2}\cdot\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2} \le M|AB|. \qquad \blacksquare$$

**点评**：官方按 2 + 6 + 6 分三段给分——**写出辅助函数就有 2 分，中值定理 + 链式 6 分，Cauchy 收尾 6 分**。这道题是"偏导证明框架 1"的原型：**任何"两点值之差"的估计，先参数化成** $\varphi(t)$（"沿直线段走"的哲学）。三个提醒：① 辅助函数写出来立刻声明"$\varphi$ 在 $[0,1]$ 上可导"（评卷看这个）；② 链式的两个偏导要写"在中间点 $(u,v)$ 处"；③ Cauchy 不等式的形式 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}\le\|\boldsymbol{a}\|\|\boldsymbol{b}\|$——**点积拆模**是估计题最常用的一刀。 ⏱ 目标用时：**8 分钟**。

---

## 精讲 9：方向导数"全方向"证极值（14 分大题）（第 9 届非数学类•解答二，2017）

**题面**：设二元函数 $f(x,y)$ 在平面上有连续的二阶偏导数，对任意角度 $\alpha$，定义一元函数 $g_\alpha(t)=f(t\cos\alpha,\,t\sin\alpha)$。若对任何 $\alpha$ 都有 $\dfrac{\mathrm{d}g_\alpha(0)}{\mathrm{d}t}=0$ 且 $\dfrac{\mathrm{d}^2g_\alpha(0)}{\mathrm{d}t^2}>0$，证明：$f(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的极小值。

**思路分析（真实思考）**：$g_\alpha$ 的几何含义：**沿方向** $(\cos\alpha,\sin\alpha)$ **从原点出发的射线**上取样。题目的条件 = "沿每条过原点的直线，$t=0$ 处斜率为零、二阶导为正"——要证明的是"原点在二维意义下是极小值"。

- 第一步先拿到"驻点"：$g'_\alpha(0)$ 用链式写出就是**梯度 • 单位方向向量**；要求它对一切 $\alpha$ 为 0，取 $\alpha=0,\frac{\pi}{2}$ 就逼出 $f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$；
- 第二步：$g''_\alpha(0)$ 链式两次是**二次型** $u^{\mathrm{T}}Hu$（$H$ 是 Hessian），"对一切单位方向 $>0$"=$H$ **正定**；

- 第三步收尾：正定二次型 + 二阶连续 → 用带 Peano 余项的 Taylor：$f(\Delta)-f(0,0)=\frac{1}{2}\Delta^{\mathrm{T}}H\Delta+o(|\Delta|^2)>0$（正定二次型被最小特征值保护，零头追不上）。 三条线索各占 4 分、6 分、4 分——这就是官方给分节奏。

**完整证明**： **（1）驻点（4 分）**：由链式法则，

$$\frac{\mathrm{d}g_\alpha(0)}{\mathrm{d}t}=(f_x,f_y)\Big|_{(0,0)}\cdot(\cos\alpha,\sin\alpha)=f_x(0,0)\cos\alpha+f_y(0,0)\sin\alpha=0$$

对一切 $\alpha$ 成立。分别取 $\alpha=0$ 与 $\alpha=\frac{\pi}{2}$，得 $f_x(0,0)=0$、$f_y(0,0)=0$——即 $(0,0)$ 是驻点。 **（2）Hessian 正定（6 分）**：再求一次导（对 $f_x\cos\alpha+f_y\sin\alpha$ 关于 $t$ 求导，其中 $f_x,f_y$ 的自变量是 $(t\cos\alpha,t\sin\alpha)$）：

$$\frac{\mathrm{d}^2g_\alpha(0)}{\mathrm{d}t^2}=(\cos\alpha,\sin\alpha)\begin{pmatrix}f_{xx}&f_{xy}\\f_{yx}&f_{yy}\end{pmatrix}_{(0,0)}\begin{pmatrix}\cos\alpha\\\sin\alpha\end{pmatrix}>0$$

对一切 $\alpha$ 成立（题设）。即对一切**单位向量** $\boldsymbol{u}=(\cos\alpha,\sin\alpha)$ 有 $\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}H\boldsymbol{u}>0$，其中 $H=H_f(0,0)$ 对称（$f$ 二阶连续，$f_{xy}=f_{yx}$）。故 $H$ 正定。 **（3）极小值（4 分）**：由带 Peano 余项的 Taylor 公式，

$$f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)=\frac{1}{2}(\Delta x,\Delta y)H(\Delta x,\Delta y)^{\mathrm{T}}+o(\Delta x^2+\Delta y^2).$$

$H$ 正定时二次型 $\geq\lambda_{\min}(H)(\Delta x^2+\Delta y^2)>0$（$\lambda_{\min}$ 为最小特征值，正数），故当 $\Delta x^2+\Delta y^2$ 充分小时，$\frac{1}{2}(\Delta)H(\Delta)^{\mathrm{T}}$ 压过 $o(\cdot)$ 项，$f(\Delta x,\Delta y)>f(0,0)$。因此 $f(0,0)$ 是 $f$ 的极小值。■

**点评**：官方步骤分累计标注 4/10/14（段分 4+6+4）。这道题是**"方向导数 × 极值 × 二次型"三合一的证明样板**：① 用 $g_\alpha$ 把"所有方向的局部信息"打包成语言；②"对一切方向的二阶导为正"翻译成"$H$ 正定"——**这就是 $AC-B^2>0,A>0$ 判别法背后的真相**（正定性！）；③ 收尾的 Taylor + 特征值论证是"正定 ⇒ 极小"的标

准收官。考场上即使推不到最后一步，**写出 $g'_\alpha$、$g''_\alpha$ 的链式表达式**（第一段）就能拿 4–10 分。 ⏱ 目标用时：**10 分钟**。

---

## 精讲 10：圆锥面与椭球面相切 + 体积（14 分大题）（第 15 届非数学 A 类•解答三，2023）

**题面**：设 $\Sigma_1$ 是以 $(0,4,0)$ 为顶点且与曲面 $\Sigma_2:\dfrac{x^2}{3}+\dfrac{y^2}{4}+\dfrac{z^2}{3}=1\ (y>0)$ 相切的圆锥面，求曲面 $\Sigma_1$ 与 $\Sigma_2$ 所围成的空间区域的体积。

**思路分析（真实思考）**：这是"**相切包装 + 旋转面降维 + 体积差**"的综合大题。逐步拆：

1. **相切条件怎么用**？圆锥面与椭球面都是**旋转曲面**（轴对称：椭球面绕 $y$ 轴旋转对称，圆锥顶点在 $y$ 轴上）——那就转进 $xOy$ 平面：**三维相切 ≡ 二维里"过 $(0,4)$ 的直线与半椭圆 $\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{4}=1$ 相切"**。这一步把立体几何拉平成平面解析几何。
2. **求切点**：椭圆在 $(x_0,y_0)$ 的切线斜率 $=-\dfrac{4x_0}{3y_0}$（隐函数求导一笔）；直线斜率 $=\dfrac{y_0-4}{x_0}$；斜率相等 + 点在椭圆上，两个方程解 $(x_0,y_0)$。
3. **体积怎么算**："所围区域" = 圆锥内部**减去**椭球帽——即 $V=V_{\text{cone}}-V_{\text{球帽}}$。圆锥：底面在平面 $y=1$，半径 $=x_0$，高 $=4-1=3$；椭球帽：$y\in[1,2]$ 的截面圆面积对 $y$ 积分（截面法）。

**完整解答**：　**（1）降维求切点（5 分）**：设过 $(0,4)$ 的直线与椭圆 $\dfrac{x^2}{3}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 相切于 $(x_0,y_0)$。切点满足

$$\frac{x_0^2}{3}+\frac{y_0^2}{4}=1,\quad(1)$$

且切线斜率（对 $x$ 隐式求导：$\dfrac{2x}{3}+\dfrac{yy'}{2}=0\Rightarrow y'=-\dfrac{4x}{3y}$）与割线斜率相等：

$$\frac{y_0-4}{x_0}=-\frac{4x_0}{3y_0}\quad\Longrightarrow\quad 3y_0(y_0-4)=-4x_0^2\quad\Longrightarrow\quad x_0^2=3y_0-\frac{3}{4}y_0^2.(2)$$

(1) 给 $x_0^2=3-\frac{3}{4}y_0^2$，与 (2) 比较得 $y_0=1$，$x_0^2=\frac{9}{4}$，即 $x_0=\pm\frac{3}{2}$，$y_0=1$。

**(2) 几何结构（3 分）**：$\Sigma_1$ 与 $\Sigma_2$ 分别是该切线与该椭圆绕 $y$ 轴旋转所得的曲面，它们的交线在平面 $y=1$ 上。记此平面与 $\Sigma_1,\Sigma_2$ 围成的区域分别为 $\Omega_1$（圆锥内部）、$\Omega_2$（椭球在 $y\ge 1$ 的部分）。 **(3) 算体积（6 分）**：圆锥 $\Omega_1$：底半径 $\frac{3}{2}$、高 $4-1=3$（顶点到截面距离）：

$$V_1=\frac{1}{3}\pi\left(\frac{3}{2}\right)^2\cdot 3=\frac{9\pi}{4}.$$

椭球帽 $\Omega_2$：用**截面法**，平面 $y=y$ 与椭球交线是 $x^2+z^2=3\left(1-\frac{y^2}{4}\right)$ 的圆：

$$V_2=\int_1^2\pi\cdot 3\left(1-\frac{y^2}{4}\right)\mathrm{d}y=3\pi\left[y-\frac{y^3}{12}\right]_1^2=3\pi\left[\left(2-\frac{8}{12}\right)-\left(1-\frac{1}{12}\right)\right]=\frac{5\pi}{4}.$$

**(4) 答**：所围体积

$$V=V_1-V_2=\frac{9\pi}{4}-\frac{5\pi}{4}=\pi.$$

**点评**：官方答案 $\pi$。本题的教学点在"**降维**"：三维的相切问题，靠对称性转到二维截面上做——切线、切点全在平面几何里解决，回到三维只是"旋转回去"。三个技术动作：① 旋转曲面绕轴旋转时，"母线相切"等价于"曲面相切"（**前提是两者共轴**，本题椭圆体旋转对称 + 圆锥中心轴同为 $y$ 轴 ✓）；② 椭圆切线斜率用隐函数求导（03 篇的手艺在这里兼职）；③ "所围体积"要看清是**差集**（锥减帽）还是并集——画个剖面图（过 $y$ 轴的截面）就一目了然。**这道题同时是"相切 = 条件极值"哲学（§2.5）和"截面法求体积"（10 篇主场）的联合作业。** ⏱ 目标用时：**10–12 分钟**。（同题另见 10 篇精讲 7。）

# 五、易错点清单（每条都是"考场上真丢过分的地方"）

> 用法：每条先看 ❌，默想 3 秒"错在哪"，再看 ✅。考前最后一天，只看这张表。

**① 记号混乱：$f_1$ 当成"对 $x$ 求导"** ❌ 写 $z_x = f_1 + f_2$ 后，把 $f_1$ 理解成 $f_x$、直接写成普通函数求导的样子。 ✅ $f_1$ 是"**对第一个中间变量**求偏导"，$f_1$ 本身还是 $(u, v)$ 的函数——**它内部继续对 $x$ 求导时要再链式一次**。写解答前先声明记号约定（"$f_1$ 表示对第一中间变量求偏导"）。

**② 二阶偏导漏"$f_1$ 内部的链式"** ❌ $\dfrac{\partial}{\partial y}[f_1] = 0$ 或只写 $f_{11}$。 ✅ $\dfrac{\partial f_1}{\partial y} = f_{11}u_y + f_{12}v_y$——**最高频失分点**。自查法：二阶展开的项数应该与"五个块"（$f_{11}, f_{12}, f_{22}, f_1, f_2$）对应。

**③ $f_{12}$ 与 $f_{21}$ 不合并** ❌ 答案里 $xf_{12} + yf_{21}$ 并列收尾。 ✅ 二阶连续 $\Rightarrow f_{12} = f_{21}$，合并成 $(x + y)f_{12}$。**不合并 = 表达式不最简，按官方答案对比会被扣分。**

**④ 隐函数求导把 $z$ 当常数** ❌ 对 $e^z - xyz = 0$ 两边对 $x$ 求导写 $-yz - xyz_x + 0 = 0$（把 $e^z$ 当常数）。 ✅ $e^z z_x - yz - xyz_x = 0$。**只要字母是 $z$，出来必带 $z_x$。**（03 篇同款错误的多元版。）

**⑤ 求点值时"代点顺序"用反** ❌ 17 届填 4 型题目里，上来就把 $(x, y) = (1, 0)$ 代进"含 $f_1, f_2$ 的一般表达式"（$f_1$ 的自变量还没确定）。 ✅ 纪律：**先由方程定出 $z$（或中间变量的值），再把它代进求导后的式子**。判据：代点后信息还够不够解方程。

⑥ **方向导数忘记单位化** ❌ 沿 $\boldsymbol{l}=(1,1,0)$ 的方向导数写成 $\nabla f\cdot(1,1,0)$。 ✅ 先归一：$\boldsymbol{e}_l=\dfrac{(1,1,0)}{\sqrt{2}}$。另外"最大方向导数 $=\|\nabla f\|$"，不是任何单个偏导。

⑦ $AC-B^2$ **记反 / 忘谈** $A$ **的符号** ❌ 算出 $AC-B^2>0$ 就断言"极小值"。 ✅ $AC-B^2>0$ 只说明"是极值"，$A>0$ **极小、**$A<0$ **极大**；$A$ 的符号不能省。$AC-B^2<0$ 才判非极值。

⑧ **闭区域最值漏边界** ❌ 只算内部驻点就报最值。 ✅ "**内部 + 边界 + 角点**"三路全候补；边界上代入化一元（或 Lagrange）。历年真题中"最值恰好在边界取到"是常态。

⑨ **Lagrange 解完不验证** ❌ 解出候选点直接宣布"最大值"。 ✅ Lagrange 只给**必要**条件；候选点要代回比较，应用题写一句"由实际意义/几何意义，该点为最大值点"（这半句是评分点）。

⑩ **相切条件只写法向共线** ❌ "两曲面相切 $\Rightarrow\nabla F_1=\lambda\nabla F_2$"，只列这一组就开算。 ✅ 相切 = 法向共线 **且切点同时满足两个曲面方程**（三个条件缺一不可）。丢"点在面上"会多出自由参数、解不出来。

⑪ **可微判断题拿"偏导存在"当证据** ❌ "$\nabla f(0,0)$ 存在，所以可微。" ✅ 偏导存在 $\not\Rightarrow$ 可微（$\dfrac{xy}{x^2+y^2}$ 反例）；判可微必须验证 $\dfrac{\Delta f-f_x\Delta x-f_y\Delta y}{\rho}\to 0$，或找一条路径击破。

⑫ **情形讨论被"顺势跳过"** ❌ 13 届填 2 型题目，遇到求导方程"退化"就卡壳或随便写个答案。 ✅ 官方答案给"$\cos\Theta=\dfrac{1}{2}$ 与否"两种情形——**退化情形回到原方程层面分析**（整体 $\Theta$ 是常数），并把讨论写清楚。**"讨论了什么"本身就是评分点信息。**

---

# 六、自测题（7 道，附完整答案）

> 规则：**先合上答案，限时做**。1–3 题每题 3 分钟，4–7 题每题 5 分钟。做完对照答案，错题回炉到对应章节。 （除注明外，均为**类型题·仿竞赛风格**——难度与真题对齐；答案里标了"方法出处"。）

❓ **自测 1（复合二阶偏导，§3.1）**：设 $z = f(x^2 y,\, \mathrm{e}^{xy})$，$f$ 具有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$。

❓ **自测 2（隐函数求全微分，§3.2）**：设 $z = z(x, y)$ 由方程 $\mathrm{e}^z = xyz$ 确定，求 $\mathrm{d}z$。

❓ **自测 3（切平面与法线，§3.4）**：求曲面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$ 在点 $(1, 1, 1)$ 处的切平面方程与法线方程。

❓ **自测 4（可微性判定，§3.3）**：判定 $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$（$(0,0)$ 处补充定义 $f = 0$）在原点是否可微。

❓ **自测 5（方向导数与梯度，§3.6）**：求 $f(x, y) = x^2 - xy + y^2$ 在点 $(1, 1)$ 沿方向 $\boldsymbol{l} = (3, 4)$ 的方向导数，并求该点处的最大方向导数。

❓ **自测 6（无条件极值，§3.7）**：求 $f(x, y) = x^3 - 3x + 3y^2$ 的极值。

❓ **自测 7（Lagrange 乘数法，§3.7）**：求椭球面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$ 上的点到原点距离的最大值与最小值。

## 自测题答案与完整解答

**答 1**：$z_{xy}=2x^3y\,f_{11}+3x^2y\,\mathrm{e}^{xy}f_{12}+xy\,\mathrm{e}^{2xy}f_{22}+2xf_1+(1+xy)\mathrm{e}^{xy}f_2$。记 $u=x^2y$，$v=\mathrm{e}^{xy}$，边权：$u_x=2xy$、$u_y=x^2$、$u_{xy}=2x$；$v_x=\mathrm{e}^{xy}y$、$v_y=\mathrm{e}^{xy}x$、$v_{xy}=\mathrm{e}^{xy}(1+xy)$。先算 $z_x=2xy\,f_1+y\mathrm{e}^{xy}f_2$。再对 $y$ 求导：

$$z_{xy}=2xf_1+2xy\big(f_{11}\cdot x^2+f_{12}\cdot x\mathrm{e}^{xy}\big)+(1+xy)\mathrm{e}^{xy}f_2+y\mathrm{e}^{xy}\big(f_{12}\cdot x^2+f_{22}\cdot x\mathrm{e}^{xy}\big).$$

合并 $f_{12}$ 两类贡献（$2x^2y\mathrm{e}^{xy}+x^2y\mathrm{e}^{xy}=3x^2y\mathrm{e}^{xy}$）即得答案。

> 方法出处：§3.1 / 精讲 1–2。**五个块全在吗？** $f_{11},f_{12},f_{22},f_1,f_2$ ✓——项数自查法。容易漏的是 $2xf_1$（乘积系数 $2xy$ 求导的产物）与 $(1+xy)\mathrm{e}^{xy}f_2$（$v$ $xy$ 非平凡）。

**答 2**：$\mathrm{d}z=\dfrac{yz\,\mathrm{d}x+xz\,\mathrm{d}y}{\mathrm{e}^z-xy}$。两边分别对 $x$、$y$ 求偏导。对 $x$：$\mathrm{e}^z z_x=yz+xyz_x$，故 $z_x=\dfrac{yz}{\mathrm{e}^z-xy}$；对 $y$ 同理 $z_y=\dfrac{xz}{\mathrm{e}^z-xy}$。合并：

$$\mathrm{d}z=z_x\,\mathrm{d}x+z_y\,\mathrm{d}y=\frac{yz\,\mathrm{d}x+xz\,\mathrm{d}y}{\mathrm{e}^z-xy}.$$

> 方法出处：§3.2。注意（求 $z_x$ 时）$xyz$ 里的 $y$ 是常数、$z$ 要拖 $z_x$——**"$y$ 常数、$z$ 是函数"的纪律**；公式版 $z_x=-\dfrac{F_x}{F_z}$ 可用于交叉验算（$F=\mathrm{e}^z-xyz$：$F_x=-yz$，$F_z=\mathrm{e}^z-xy$，$-\dfrac{-yz}{\mathrm{e}^z-xy}$ ✓）。

**答 3**：切平面 $x+2y+3z=6$；法线 $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z-1}{3}$。记 $F=x^2+2y^2+3z^2-6$，$\nabla F=(2x,4y,6z)$，在 $(1,1,1)$ 处为 $(2,4,6)$。切平面：

$$2(x-1)+4(y-1)+6(z-1)=0 \quad\Longrightarrow\quad x+2y+3z=6.$$

法线（方向向量 $(2,4,6)\sim(1,2,3)$）：$\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z-1}{3}$。

> 方法出处：§3.4。"$\nabla F$ 代点 → 点法式"两步走；**方向向量化到最简**（除以 2）是书写习惯分。

**答 4**：**不可微**。 先求偏导：$f_x(0,0)=\lim\limits_{t\to0}\dfrac{f(t,0)-0}{t}=\lim\limits_{t\to0}\dfrac{0}{t}=0$，同理 $f_y(0,0)=0$。若可微，应有 $\dfrac{f(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}}\to0$；实际沿 $x=y=t$：

$$\frac{\sqrt{|t^2|}}{\sqrt{2t^2}}=\frac{|t|}{\sqrt{2}|t|}=\frac{1}{\sqrt{2}}\not\to0,$$

故不可微（且它连在原点连续都不满足？——注意：本题 $\sqrt{|xy|}\to0$ 其实**是连续的**，但**不可微**：偏导存在 + 连续 $\not\Rightarrow$ 可微的又一颗子弹）。

> 方法出处：§3.3。判定口诀："**偏导先算对，再验比式；一条路径击破，即可判不可微**"。与 §2.2 的 $\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 对照：两者都**连续、偏导存在、但不可微**（同属"连续但不可微"档）；"连极限都没有"的是另一档（$g=\dfrac{xy}{x^2+y^2}$：偏导存在、但不连续）——两档反例都要认识。

**答 5**：方向导数 $=\dfrac{7}{5}$；最大方向导数 $=\sqrt{2}$。 $\nabla f=(2x-y,\,-x+2y)$，在 $(1,1)$ 处为 $(1,1)$。$\boldsymbol{e_l}=\dfrac{(3,4)}{5}$，故

$$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}=(1,1)\cdot\left(\frac{3}{5},\frac{4}{5}\right)=\frac{3}{5}+\frac{4}{5}=\frac{7}{5}.$$

最大方向导数 $= \|\nabla f\| = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}$（方向 $(1,1)$）。

> 方法出处：§3.6。**两个问题分开答**：给定方向要先单位化；最大方向导数只看梯度模。

**答 6**：极小值 $f(1,0) = -2$；极大值 $f(-1,0) = 2$。 $f_x = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$； $f_y = 6y = 0 \Rightarrow y = 0$。驻点 $(1,0)$ 与 $(-1,0)$。 $A = f_{xx} = 6x$，$B = f_{xy} = 0$，$C = f_{yy} = 6$。

- $(1,0)$：$A = 6 > 0$，$AC - B^2 = 36 > 0$ → 极小值 $f = 1 - 3 + 0 = -2$；
- $(-1,0)$：$A = -6 < 0$，$AC - B^2 = 36 > 0$ → 极大值 $f = -1 + 3 + 0 = 2$。

> 方法出处：§3.7。流程自查："解驻点 → 算 $A, B, C$ → 先看 $AC - B^2$ 再看 $A$ 的符号 → 回代函数值"。

**答 7**：最大距离 $\sqrt{6}$（在 $(\pm\sqrt{6}, 0, 0)$ 取到）；最小距离 $\sqrt{2}$（在 $(0, 0, \pm\sqrt{2})$ 取到）。 求 $f = x^2 + y^2 + z^2$ 在约束 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$ 下的极值。$L = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 6)$：

$$L_x = 2x(1+\lambda) = 0, \qquad L_y = 2y(1+2\lambda) = 0, \qquad L_z = 2z(1+3\lambda) = 0.$$

分类讨论（注意不能取 $x = y = z = 0$，否则约束不成立）：

- $\lambda = -1$：$y = z = 0$，$x^2 = 6$，$f = 6$；
- $\lambda = -\dfrac{1}{2}$：$x = z = 0$，$2y^2 = 6$，$f = 3$；
- $\lambda = -\dfrac{1}{3}$：$x = y = 0$，$3z^2 = 6$，$f = 2$；
- 其余情形迫使 $x = y = z = 0$，舍弃。 比较得 $f_{\max} = 6$、$f_{\min} = 2$，即距离最大值 $\sqrt{6}$、最小值 $\sqrt{2}$。

方法出处：§3.7（条件极值的"分类讨论"版）。**关键动作：三个方程"每组至多一个因子非零"，按 $\lambda$ 的取值分三种情形穷举**——漏情形是本题唯一失分点。验证：椭球半轴 $\sqrt{6} > \sqrt{3} > \sqrt{2}$，答案与"半轴长即极值距离"的几何直觉一致 ✓。

---

# 七、结语：多元微分——填空的提款机、大题的起跑器

复盘一下你征服过的东西：

```
§二 直觉重建     偏导=冻结变量 → 可微=平面贴曲面 → 链式树 → 隐函数 → 几何四件套
                  → 方向导数/梯度 → 极值三件套 → 一阶线性化
§三 武器库       复合（五项公式）→ 隐函数（先代值）→ 可微性 → 切平面/相切
                  → 方向导数 → Lagrange → 偏导证明两框架 → 五步流程
§四 真题实战     10 道官方真题：6 道填空（近三届 3/3 连考的复合/隐函数在内）
                  + 4 道大题（相切体积、函数方程、梯度估计、方向导数证极值）
```

**这一篇在整套 14 篇里的位置**：它与 03 篇构成"求导双子星"——03 篇管一条轴，本篇管一个平面。往后看：**08 篇**（空间解析几何）的切平面、法线将与今天完全接轨；**10 篇**（重积分）的极坐标换元与截面法在本篇精讲 10 里预演过；**13 补三**（Green + 偏导）昭示了多元微分与 11 篇积分定理的联姻。**一句话：本篇的每一把手艺，都会在卷面的第 3、4 大题里再见。**

**下一篇预告（10 篇）**：《重积分》——把"截面法、极坐标、轮换对称、先二后一"练成肌肉记忆。今天精讲 10 的"椭球帽体积"就是它的开胃小菜。

---

## 「多元微分防身七句话」（考前最后一天只看这段）

1. **偏导就是冻结变量**：求 $f_x$ 时 $y$ 是常数；但**隐函数题里 $z$ 永远是函数**（两边求导必拖 $z_x$）。
2. $f_1$ **不是** $f_x$：$f_1$ 是"对第一中间变量"求导，它的自变量是 $(u,v)$——二阶展开时 $f_1, f_2$ **内部要继续链式**（五项公式），$f_{12}=f_{21}$ 必合并。

3. **求点值先定值**：隐函数/抽象函数题，**先用方程把 $z$（或中间变量值）定出来，再代点解方程**——顺序反了信息就丢了。
4. **切平面法向量**：$z=f(x,y)$ 用 $(f_x,f_y,-1)$；$F=0$ 用 $\nabla F$；**两曲面交线切线用两法向量叉积**。
5. **相切 = 法向共线 + 点在两曲面上**（三条件缺一不可）；等价视角是 Lagrange 条件极值。
6. **极值三件套**：$AC-B^2>0$ 再谈 $A$ 定号；闭区域最值"内部+边界+角点"一个不漏；Lagrange 解完必须代回比较。
7. **可微是"平面贴住曲面"**：偏导存在 $\not\Rightarrow$ 可微；已知 $\mathrm{d}z|_{P_0}$ 就写出一阶展开 $f(P_0)+f_x\Delta x+f_y\Delta y+o(\rho)$——这是综合题里它唯一的出场方式。

> 💡 **学习建议**（按每天 1–2 小时、2 天节奏）：
>
> 1. **第 1 天**：§2.3 的变量树 + 五项公式**手推两遍**（别背，推）；精讲 1–5 限时（每题 3 分钟）；把 15 届填 2 与 16 届填 3 放在一起对比着做（同型不同边权）。
> 2. **第 2 天**：自测 1–7 全做（重点 4、7）；精讲 8–10 三道大题**完整书写一遍**（写出评分点：辅助函数/降维/讨论）；易错点清单默背。
> 3. ✍️ **配套练习**：做完本篇后，直接做 `练习/专题练习/09-多元函数微分学-练习.md` ——那里有 20 道题（A 组近年真题 8 道 + B 组早期真题 9 道 + C 组综合 3 道，含完整详解），覆盖本专题全部考法；**B 卷同题**（15B、16B）是与 A 卷同模板的免费加练。
> 4. **与本篇呼应的路线安排**：本篇对应冲刺路线第 3 周 D20–21；本篇的切平面公式与 D18–19 的解析几何（08 篇）互为表里，连着练效果最好。
> 5. 有任何一节没看懂，回来问我，我可以把任何一页再展开成十倍的细节。

最后的最后：多元微分是**性价比之王**——填空位近三年连考、套路完全固定、6 分一拿一个准；大题位它永远是"起跑器"（把偏导算对，后面交给几何/积分/中值定

理）。把"先定值、后求导、再合并"刻成条件反射，考场上你会感谢今天练过它的自己。加油喵！ 😺📚